

华中科技大学光学与电子信息学院课程考试试卷(A)

课程名称: 单片机原理与应用 考试类型: 正常考试

考试时间: _____ 考试方式: 闭卷

学生姓名: _____ 学号: _____ 专业班级: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
题分	20	20	10	10	15	25	100
得分							

一、选择填空。(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

如果 PSW 寄存器中的 RS1 和 RS0 分别设置为 1 和 0, 使用的工作寄存器 R6 的地址是()。

- A. 06H B. 16H C. 0EH D. 1EH

2. 将 P1 口高 4 位变 1, 低 4 位不变, 应使用指令: ()

- A. ORL P1, #0F0H B. ORL P1, #0F0H
C. ANL P1, #0F0H D. ANL P1, #0F0H

3. PC 的值是 ()

- A. 当前正在执行指令的前一条指令的地址 B. 当前正在执行指令的地址
C. 当前正在执行指令的下一条指令的地址 D. 控制器中指令寄存器的地址

4. 在 UART 中用于发送字节数据的数据缓冲器是 ()

- A. SCON B. 30H C. PCON D. SBUF

5. 已知: R0=50H (50H)=0A4H (63H)=08CH

MOV A, 63H

SWAP A

XCHD A, @R0 执行结果 A 的内容为()

- A. 34H B. C4H C. C0H D. 30H

6. 位存储单元 21H.7, 其位地址为()

- A. 27H B. 47H C. 1FH D. 0FH

7. 将程序存储器的数据读取到累加器 A 的数据传递类指令是: ()

- A. MOVX B. MOV C. MOVC D. XCH

8. 下面哪一条不是伪指令: ()

- A. ORG B. END C. DB D. NOP

9. 下面哪一条指令的目的操作数寻址采用的是寄存器间接寻址方式: ()

- A. MOV ACC, #10H B. MOV @R0, A C. MOV C, P0.1 D. MOV B, #10H

10. 8051 的串行口, 那种工作方式适合于外接移位寄存器, 进行串-并转换。 ()

- A. 方式 0 B. 方式 1 C. 方式 2 D. 方式 3

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1. $X = -100$ $[X]_{\text{补}} = \underline{\hspace{2cm}} H$, $[X]_{\text{原}} = \underline{\hspace{2cm}} H$, $[X]_{\text{反}} = \underline{\hspace{2cm}} H$.

2. 8051 内部有 4 个并行口, P1 口作输出口时, 必须先 清零, 才能正确读入引脚的状态。

3. 8031 单片机无片内 ROM, 扩展外部程序存储器时 EA = 低电平。

4. 在键盘设计中有 消抖和 消抖两种方法, 扩展 20 个按键的矩阵式键盘至少需要 20 根 I/O 线。

5. 执行指令 MOV A, #52H, ADD A, #50H 后, 特殊功能寄存器 PSW 中的 C = 1, OV = 0, P = 0。

6. 当系统时钟为 6MHz, 使用定时/计数器对外部脉冲计数, 外部脉冲允许的最高频率为 1MHz。

7. 8051 单片机串行口中中断的入口地址为 0003H, 其发送和接收中断标志位分别为 TI 和 RI。
响应中断请求后, 在中断服务程序中需要 清除。

9. 7 段共阳极数码管 a-g 分别连接到 P1.0 ~ P1.6, dp 连接 P1.7, 显示数字 5 的段码(字型码)为 0x6F。

10. 当 8051 扩展外部存储器或 I/O 口时, P0 口作低 8 位地址线, P2 口作高 8 位地址线。

12. 51 指令系统中, LCALL 与 LJMP 指令的区别是 前者是长调用, 后者是长跳转。

三、判断对错, 正确打“√”, 错误的画“×”。(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 8051 是一种 16 位单片机。 ()

2. 特殊功能寄存器 PCON 的字节地址为 80H, 既能字节寻址, 也能位寻址。 ()

3. 利用指令 AJMP 可以实现从 PC=0700H 到 PC=0900H 的跳转。 ()

4. 单片机内部 RAM 和外部 RAM 是统一编址的, 它们的访问指令相同。 ()

5. 8051 有 3 个中断源。 ()

6. MOVX @R0, A 是用于访问片内 RAM 的指令。 ()

7. 8051 的定时器 T0 可以用于串行口的波特率发生器。 ()

8. 在 8051 单片机中, 压栈操作是先将 SP 加 1, 然后将数据压入 SP 所指向的内部存储单元。 ()

9. 8051 在复位后, 程序计数器 PC 的值是 0000H, SP 的值是 08H。 ()

10. 内部寄存器中, 只有 R0 和 R1 可以作为间接寻址寄存器。 ()

四、简明回答下列问题。(每题 5 分, 共 15 分)

1. 简述中断响应的基本条件及中断响应被阻止的情况。

2. 8051 单片机片内 RAM 中 00H—7FH 的数据存储区可分为哪几个区? 分别可以采用什么寻址方式访问这些区域?

3. 简述 A/D 器件的主要技术指标和选取原则。

五、阅读分析与计算题 (第 1 小题 8 分, 第 2 小题 7 分, 共 15 分)

1. 阅读程序, 完成填空。

```

                                ORG    0000H
                                LJMP    ST

                                ORG    2000H
2000H  ST:  MOV    SP, #30H      ; 划线部分的寻址方式是_____
2003H          MOV    A, #02H
2005H          LCALL  SUBR
2008H          ADD   A, #10H
200AH          MOV   B, A      ; 划线部分的寻址方式是_____
200BH          RL    A
                                L1:  SJMP   L1

                                ORG    2010H
SUBR:  MOV    50H, #20H      ; 划线部分的寻址方式是_____
        MOV   60H, #0BH
        PUSH  60H
        PUSH  50H
        RET
        END
    
```

执行 RET 指令后:

SP = _____H, PC = _____H, A = _____H, 30H = _____H, 31H = _____H

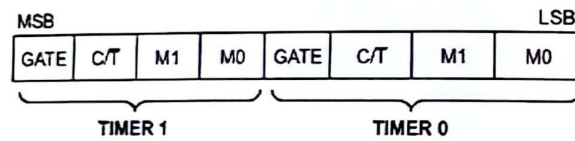
2. 8051 单片机用方式 1 与 PC 机进行通信, 使用中断的方式接收来自 PC 机的数据, 串行口的波特率为 9600bps, 定时器 T1 中 TH1 和 TL1 需要预置的初始值应为多少(要求写出计算过程)? 填空完成初始化程序代码。

```

MOV  SCON, #50H      ; 该语句的作用是_____
MOV  PCON,  _____H
MOV  TMOD,  _____H
MOV  TL1,  _____H
MOV  TH1,  _____H
SETB  _____
SETB  _____
SETB  _____
    
```

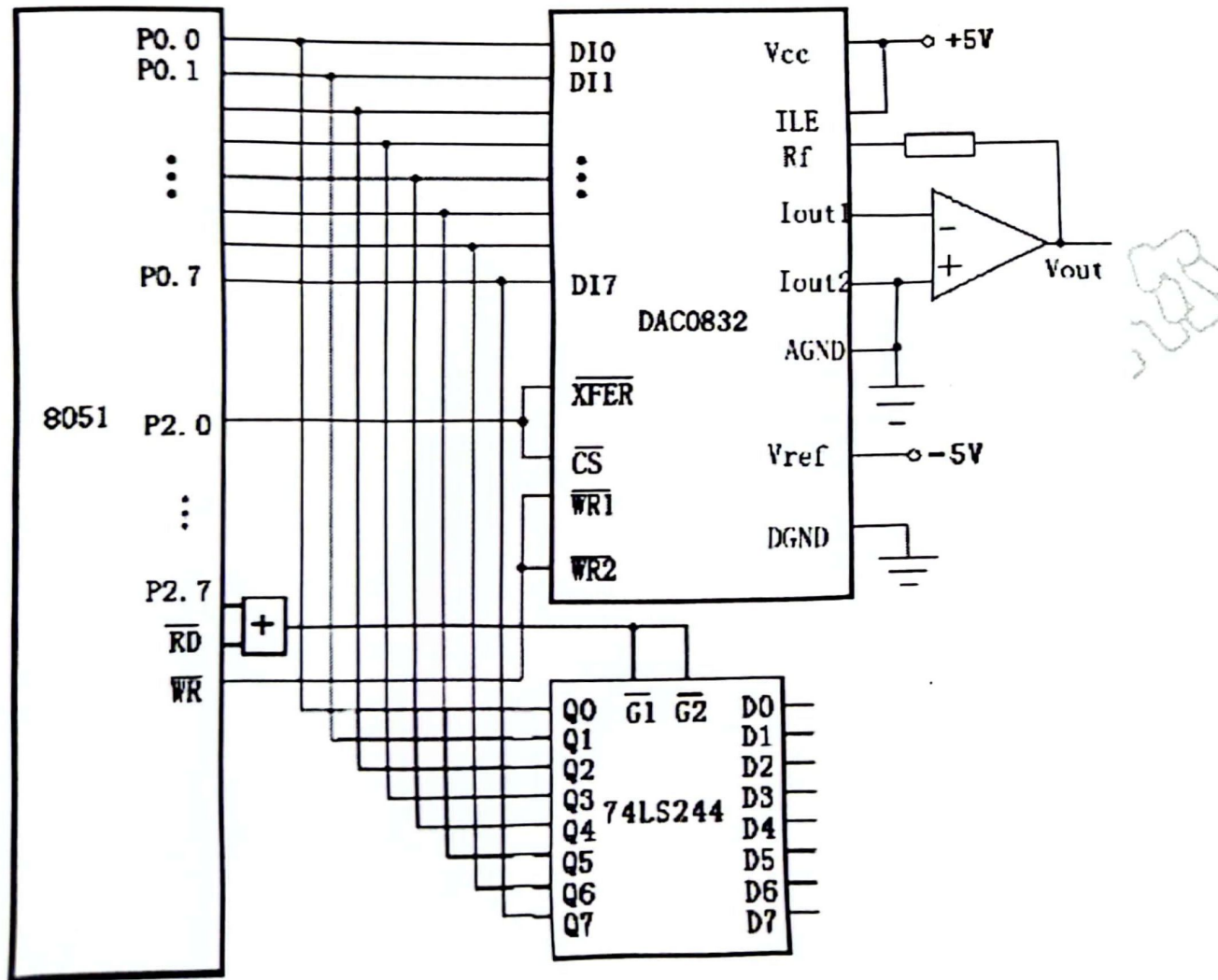
六、综合设计题（每题 15 分，任选 2 题，共 30 分）

- 1、设 8051 单片机的晶振频率为 6MHz，当 T1 引脚上出现一个负脉冲时，在 P1.7 引脚上输出周期为 400 μ s、占空比为 40%的矩形脉冲，要求用中断方式工作，请编写程序。



2、8051 单片机与 74LS244 和 DAC0832 扩展的数字输入和 D/A 输出接口电路如图所示。

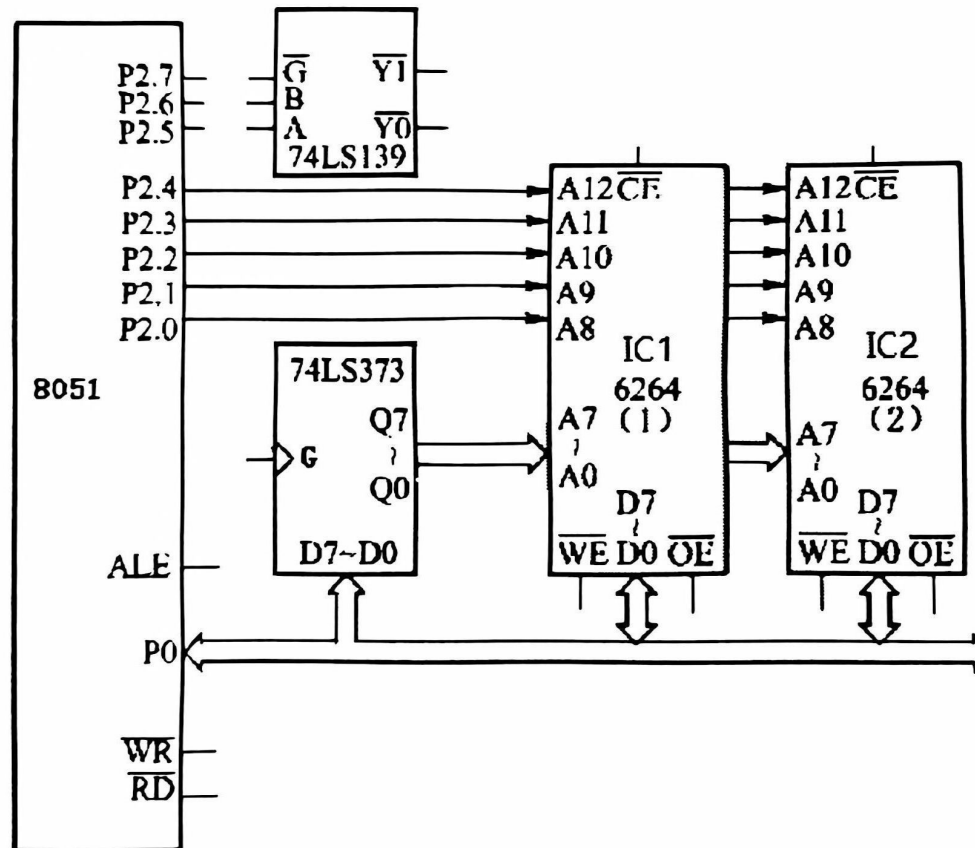
- (1) 给出 74LS244 和 DAC0832 的地址；
- (2) 设 $V_{REF} = -5V$ ，计算分辨率；
- (3) 编写程序实现以下功能，从 74LS244 读取输入的数字量，以该数字量为锯齿波的幅值，从 DAC0832 输出周期为 1ms 的锯齿波（每步增加 01H），要求画出程序框图。（说明：DELAY 为 1ms 延时子程序可供调用，不用编写。）



3、采用译码法对 8051 进行外部数据存储器的扩展，利用 2 片 6264(8K Byte)扩展 16K 外部存储器，要求 6264(1)的地址范围为 2000H - 3FFFH，6264(2)的地址范围为 0000H - 1FFFH。

(1) 请完善下图所示电路的连线；

(2) 用汇编语言编写程序：有 20 字节无符号数存放在外部数据存储器 1000H 开始的单元中，求它们的和，请将和存放到外部数据存储器 3000H 和 3001H 单元中。



华中科技大学光学与电子信息学院课程考试试卷(A)

2015~2016 学年度第 1 学期

课程名称: 单片机原理与应用 考试类型: 正常考试

考试时间: 2015 年 12 月 日 考试方式: 闭卷

学生姓名: _____ 学号: _____ 专业班级: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
题分	20	20	10	10	15	25	100
得分							

一、选择填空。(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 当系统时钟为 6MHz, 使用定时/计数器计外部计数脉冲, 脉冲允许的最高频率为()。
 - 1MHz
 - 500KHz
 - 250KHz
 - 125KHz
- 系统总线上除了电源线、地线外主要有 3 组总线, 它们是: ()
 - 地址总线、串行线、并行线
 - 地址总线、控制总线、数据总线
 - 地址总线、并行线、数据总线
 - 并行线、控制总线、数据总线
- 在相对寻址方式中, “相对”两字是指相对于()
 - 地址偏移量 rel
 - 当前指令的首地址
 - 下一条指令的首地址
 - DPTR 值
- 若振荡频率为 12MHz, 在方式 1 下一次定时最大长度为()。
 - 256us
 - 1ms
 - 8.192ms
 - 65.536us
- 在 R7 初值为 00H 的情况下, LOOP: DJNZ R7, LOOP 指令将循环执行()次。
 - 255
 - 256
 - 0
 - 1
- 位存储单元 25H, 其位地址还可以表示为()
 - 22.5H
 - 23.5H
 - 24.5H
 - 25.5H
- 执行中断返回指令, 从堆栈弹出地址送给()
 - PSW
 - A
 - PC
 - DPTR
- 下面哪条指令产生有效的 $\overline{WR}$ 信号()
 - MOVX A, @DPTR
 - MOVC A, @A+PC
 - MOVC A, @A+DPTR
 - MOVX @DPTR, A

9. 下面哪一条指令不是读-修改-写指令: ()

- INC PI
- MOV PI, A
- JBC PI.0, TEST
- ANL PI, #0F0H

10. 8051 的串行口, 那种工作方式适合于外接移位寄存器, 扩展 IO 接口。 ()

- 方式 0
- 方式 1
- 方式 2
- 方式 3

二、填空题(本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

- 一个 8 位补码数 D4H, 其真值是_____。
- 8051 内部有 4 个并行口, P0 口作输出口时, 一般需要外接_____; 并行口作输入口时, 必须先_____, 才能正确读入引脚的状态。
- 8051 在加上相应的_____和_____电路后就构成了一个最小系统, 而对于 8031 还需要扩展外部程序存储器才能构成最小系统。
- 在基址加变址寻址方式中, 以 A 作变址寄存器, 以_____或_____作基址寄存器。
- 8051 执行两个 8 位有符号数 9AH 和 3BH 相加, 特殊功能寄存器 PSW 中的 C=_____, OV=_____, P=_____。
- 如果 PSW 寄存器中的 RS1 和 RS0 分别设置为 0 和 1, 使用的工作寄存器地址范围是_____。
- 8051 有_____个中断源, _____级中断优先级, _____中断标志必须有软件清零。
- 8051 响应中断请求后, 会执行中断服务子程序调用, 并把当前程序计数器 PC 的内容_____。
- 指令 JBC TI, S 的作用是_____。
- 7 段共阳极数码管 a-g 分别连接到 P1.0~P1.6, dp 连接 P1.7, 显示数字 5 的段码为_____。
- 当 8051 扩展外部存储器或扩展 I/O 口时, P0 口作_____, P2 口作_____。
- 51 指令系统中, XCH 与 XCHD 指令的区别是_____。

三、判断对错, 正确打“√”, 错误的画“×”。(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

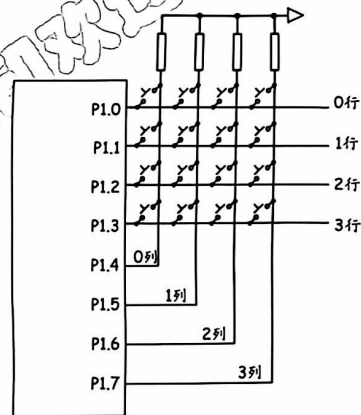
- 8051 的数据总线是 8 位的, 所以它是 8 位单片机。 ()
- 某特殊功能寄存器的字节地址为 80H, 它即能字节寻址, 也能位寻址。 ()
- 利用指令 AJMP 可以实现从 PC=0700H 到 PC=0900H 的跳转。 ()
- 原码、反码和补码对于 0 的表示都是唯一的。 ()
- EA 用于锁存 P0 口送出的低 8 位地址。 ()
- 8051 的串行口收发数据都是通过 SBUF 完成, 因此它是半双工的。 ()
- 8051 的定时器 T0 可以用于串行口的波特率发生器。 ()
- 在 8051 单片机中, 压栈操作是先将 SP 加 1, 然后将数据压入 SP 所指向的内部存储单元。 ()
- 指令 MOV B, 40H 中, 目的操作数的寻址方式是直接寻址。 ()
- 内部寄存器中, 只有 R0 和 R1 可以作为间接寻址寄存器。 ()

四、简明回答下列问题。(本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分)

1、8051 单片机片内 128Byte 的数据存储器可分为哪几个区？地址范围分别是多少？各有什么特点？分别可以采用什么寻址方式访问这些区域？

2、8051 用方式 3 与 PC 进行通信，使用中断的方式接收来自 PC 的数据，要求串行口的波特率设置为 9600bps，定时器 T1 中需要预置的初始值应为多少(要求写出计算过程)？并写出使串行口正常工作的初始化代码。(振荡频率为 11.0592MHz)

2、简述行扫描处理键盘按键的工作原理。



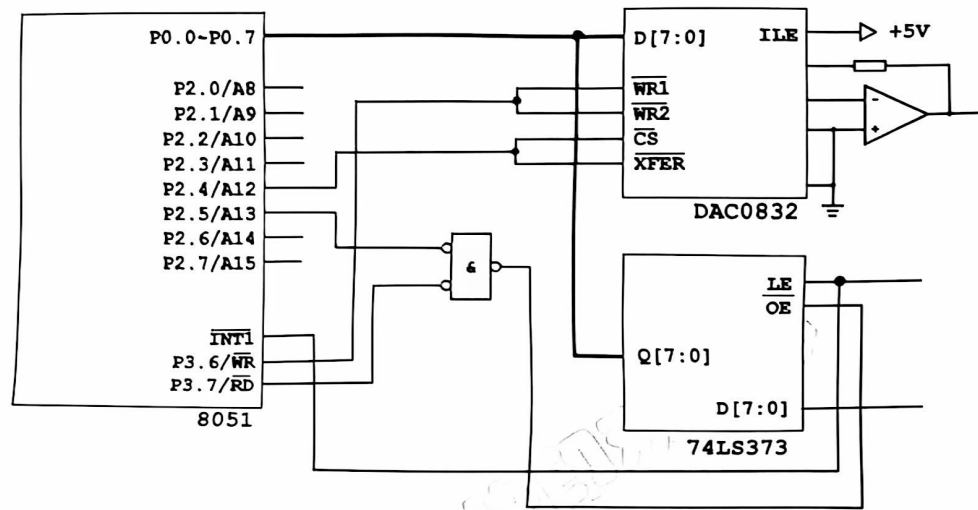
六、接口与程序设计题。(本大题共 2 小题，第 1 小题 5 分，第 2 小题 8 分，第 3 小题 12 分，共 25 分)

1、编写一段子程序，计算以内部数据存储器以 R0 为首地址的 R7 个数据的最大值，最大值存放在寄存器 B 中！

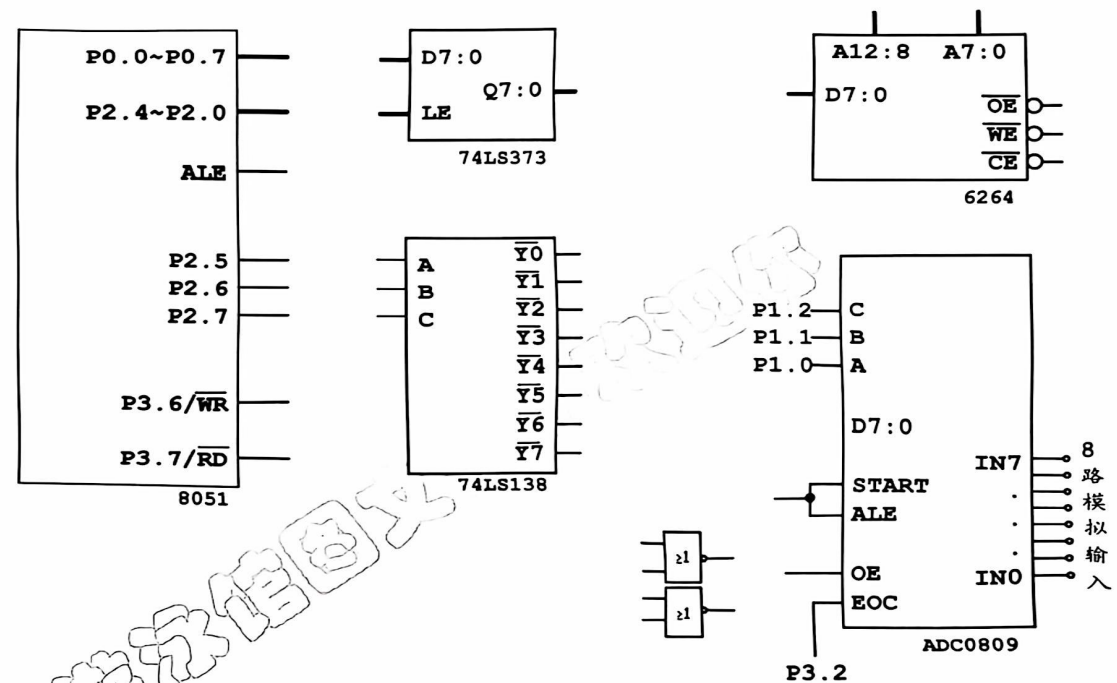
五、计算题(本大题共 2 小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 7 分，共 15 分)

1、当 8051 定时器 T0 工作在方式 2 时，要求每 250us 产生一次定时器中断，T0 中需要预置的初始值应为多少？如果要求用工作方式 1，定时的初值应为多少？要求写出计算过程，并分别写出初始化的代码。(振荡频率为 12MHz)

2、8051 扩展外部 I/O 口，分别利用 74LS373 和 DAC0832 扩展数字输入和 DA 输出接口，电路连接示意图如下，要求确定 74LS373 和 DAC0832 的地址，设计一段完整的程序，利用中断从 74LS373 读取输入的付息并并输入付付与送到 DAC0832 进行 DA 转换。



3、某 51 系统采用译码法进行接口扩展，利用 6264 扩展 8K byte 外部存储器，要求 6264 的地址范围为 4000H~5FFFH，并利用 ADC0809 扩展模拟量输入接口，要求 ADC0809 的读写地址均为 BFFFH，试画出电路连接图。程序设计：循环采集八路模拟量，将转换的数字量依次存放在 4000H 开始的 8 个单元中。



华中科技大学光学与电子信息学院课程考试试卷(A)

2015~2016 学年度第 1 学期

课程名称: 单片机原理与应用 考试类型: 正常考试

考试时间: 2015 年 12 月 16 日 考试方式: 闭卷

学生姓名: _____ 学号: _____ 专业班级: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
题分	20	20	10	10	15	25	100
得分							

一、选择填空。(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 当系统时钟为 6MHz, 使用定时/计数器计外部计数脉冲, 脉冲允许的最高频率为(C)。
A. 1MHz B. 500KHz C. 250KHz D. 125KHz
 - 系统总线上除了电源线、地线外主要有 3 组总线, 它们是: (B)
A. 地址总线、串行线、并行线 B. 地址总线、控制总线、数据总线
C. 地址总线、并行线、数据总线 D. 并行线、控制总线、数据总线
 - 在相对寻址方式中, “相对”两字是指相对于(C)
A. 地址偏移量 rel B. 当前指令的首地址
C. 下一条指令的首地址 D. DPTR 值
 - 若振荡频率为 12MHz, 在方式 1 下一次定时最大长度为(D)。
A. 256us B. 1ms C. 8.192ms D. 65.536ms
 - 在 R7 初值为 00H 的情况下, LOOP: DJNZ R7, LOOP 指令将循环执行(B)次。
A. 255 B. 256 C. 0 D. 1
 - 位存储单元 25H, 其位地址还可以表示为(C)
A. 22.5H B. 23.5H C. 24.5H D. 25.5H
 - 执行中断返回指令, 从堆栈弹出地址送给(C)
A. PSW B. A C. PC D. DPTR
- 下面哪条指令产生有效的 $\overline{WR}$ 信号(D)
- MOVX A, @DPTR B. MOVCA, @A+PC
MOVCA, @A+DPTR D. MOVX @DPTR, A

9. 下面哪一条指令不是读-修改-写指令: (B)

A. INC P1 B. MOV P1, A C. CPL P1.0 D. ANL P1, #0F0H

10. 8051 的串行口, 那种工作方式适合于外接移位寄存器, 扩展 IO 接口, (A)

A. 方式 0 B. 方式 1 C. 方式 2 D. 方式 3

二、填空题(本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

- 一个 8 位补码数 D4H, 其真值是 -44。
- 8051 内部有 4 个并行口, P0 口作输出口时, 一般需要外接 上拉电阻; 并行口作输入口时, 必须先 置 1, 才能正确读入引脚的状态。
- 8051 在加上相应的 振荡 和 复位 电路后就构成了一个最小系统, 而对于 8031 还需要扩展外部程序存储器才能构成最小系统。
- 在基址加变址寻址方式中, 以 A 作变址寄存器, 以 PC 或 DPTR 作基址寄存器。
- 8051 执行两个 8 位有符号数 9AH 和 3BH 相加, 特殊功能寄存器 PSW 中的 C=0, OV=0, P=1。
- 如果 PSW 寄存器中的 RS1 和 RS0 分别设置为 0 和 1, 使用的工作寄存器地址范围是 08H-0FH。
- 8051 有 5 个中断源, 2 级中断优先级, 串口 中断标志必须有软件清零。
- 8051 响应中断请求后, 会执行中断服务于程序调用, 并把当前程序计数器 PC 的内容 压入堆栈。
- 指令 JBC TI, SEND 的作用是 TI 置位转到 SEND, 并将 TI 清零, 否则顺序执行。
- 7 段共阳极数码管 a-g 分别连接到 P1.0~P1.6, dp 连接 P1.7, 显示数字 5 的段码为 6DH。
- 当 8051 扩展外部存储器或扩展 I/O 口时, P0 口作 数据总线和地址总线的低八位, P2 口作 地址总线的高八位。
- 51 指令系统中, XCH 与 XCHD 指令的区别是 前者交换两操作数, 后者交换两操作数的低四位。

三、判断对错, 正确打“√”, 错误的画“×”。(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

- 8051 的数据总线是 8 位的, 所以它是 8 位单片机。 (√)
- 某特殊功能寄存器的字节地址为 80H, 它既能字节寻址, 也能位寻址。 (√)
- 利用指令 AJMP 可以实现从 PC=0700H 到 PC=0900H 的跳转。 (×)
- 原码、反码和补码对于 0 的表示都是唯一的。 (×)
- EA 用于锁存 P0 口送出的低 8 位地址。 (×)
- 8051 的串行口收发数据都是通过 SBUF 完成, 因此它是半双工的。 (×)
- 8051 的定时器 T0 可以用于串行口的波特率发生器。 (×)
- 在 8051 单片机中, 压栈操作是先将 SP 加 1, 然后将数据压入 SP 所指向的内部存储单元。 (√)
- 指令 MOV B, 40H 中, 目的操作数的寻址方式是直接寻址。 (√)
- 内部寄存器中, 只有 R0 和 R1 可以作为间接寻址寄存器。 (×)

四、简明回答下列问题。(本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分)

1、8051 单片机片内 128Byte 的数据存储器可分为哪几个区？地址范围分别是多少？各有什么特点？分别可以采用什么寻址方式访问这些区域？

参考答案：

[1] 00H-1FH，寄存器区，4 组，每组 8 个，由 RS1、RS0 选择其中一组作为工作寄存器，并将 8 个寄存器命名为 R0-R7；可采用直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址访问。 [2 分]

[2] 20H-2FH，位地址区，16 字节共 128 位，每一位有位地址，范围 00H-7FH，可以按位来访问；可采用直接寻址、位寻址、寄存器间接寻址访问。 [2 分]

[3] 30H-7FH，通用数据存储区域；可采用直接寻址、寄存器间接寻址访问。 [1 分]

2、简述行扫描处理矩阵按键的工作原理。

参考答案：

1、行线置低电平，列线置高电平，监测列线的电平变化来判断是否有按键按下； [2 分]

无键按下，列线为高电平，当有键按下时，按下的键列线所在列为低电平； [1 分]

2、行线轮流输出低电平，检测列线状态，如果列线全“1”，表示按键非连接到此行线，否则按下的键连接在此行线。 [2 分]

五、计算题（本大题共 2 小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 7 分，共 15 分）

1、当 8051 定时器 T0 工作在方式 3 时，要求每隔 250us 和 100us 分别产生一次定时器中断，T0 中需要预置的初始值应为多少？要求写出计算过程，并分别写出初始化的代码。（振荡频率为 12MHz）

参考答案：

机器周期为 1us，定时初值分别为 $2^8-250/1=6$ $2^8-100/1=156$ [2 分]

MOV TMOD, #03H [1 分]

MOV TH0, #6

MOV TL0, #156 [1 分]

SETB ET0

SETB ET1

SETB EA

SETB TR0

SETB TR1

[2 分]

2、8051 用方式 3 与 PC 进行通信，使用中断的方式接收来自 PC 的数据，要求串行口的波特率设置为 9600bps，定时器 T1 中需要预置的初始值应为多少（要求写出计算过程）？并写出使串行口正常工作的初始化代码。（振荡频率为 11.0592MHz）

参考答案：

$11.0592 \times 10^6 / 12 / C / 32 = 9600 \rightarrow C = 3$ SMOD=0 初值=253 或者 -3 或者 FDH

或者 $11.0592 \times 10^6 / 12 / C / 16 = 9600 \rightarrow C = 6$ SMOD=1 初值=250 或者 -6 或者 FAH [3 分]

MOV SCON, #0D0H [1 分]

MOV TMOD, #20H [1 分]

MOV TL1, #253

MOV TH1, #253

SETB TR1 [1 分]

SETB ES

SETB EA [1 分]

六、接口与程序设计题。（本大题共 2 小题，第 1 小题 5 分，第 2 小题 8 分，第 3 小题 12 分，共 25 分）

1、编写一段子程序，计算内部数据存储器以 R0 为首地址的 R7 个数据的最大值，最大值存放在寄存器 B 中。

MAX:

CLR B ;最大值清零 [0.5 分]

MAX1:

MOV A, @R0

CJNE A, B, \$+3

JC SMALL

;比较两数大小结构 [1.5 分]

MOV A, @R0

SMALL:

INC R0

DJNZ R7, MAX1

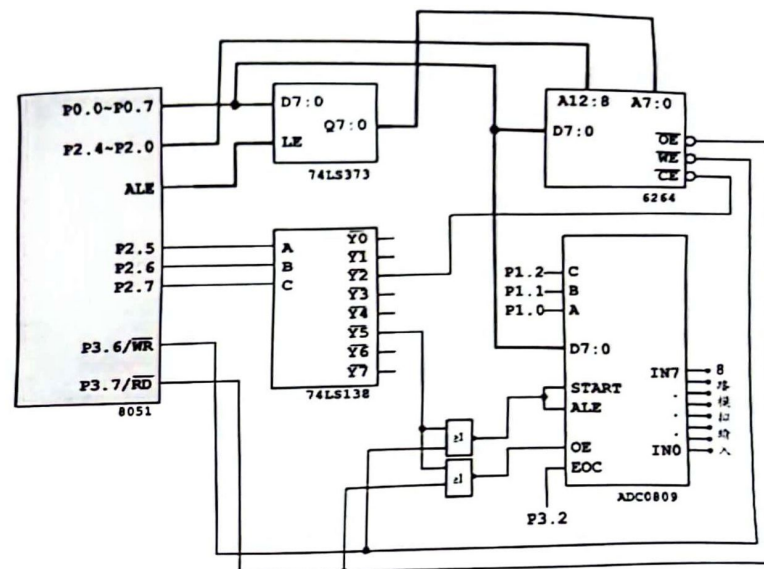
;计数循环结构 [1 分]

RET

;子程序标号返回 [1 分]

;其它赋值取数 [1 分]

某 51 系统采用译码法进行接口扩展,利用 6264 扩展 8K byte 外部存储器,要求 6264 的地址范围为 0000H~5FFFH,并利用 ADC0809 扩展模拟量输入接口,要求 ADC0809 的读写地址均为 BFFFH,试画电路连接图。完善代码:循环采集八路模拟量,将转换的数字量依次存放在 4000H 开始的 8 个单元中。



[连线 6 分, 以下每空 0.5 分]

MOV	R0, <u>#00H</u>	:保存转换数据首地址
MOV	P2, <u>#40H</u>	:地址高八位送 P2
MOV	<u>R7</u> , #8	:采集的通道数
MOV	P1, #00H	:P1 选中通道 0
MOV	<u>DPTR</u> , #0BFFFH	:ADC0809 地址, 用 P2.6=0 选通 AD
<u>MOVX</u>	<u>@DPTR</u> , A	:启动 A/D 转换
INC	<u>P1</u>	:下一通道
<u>ACALL</u>	DELAY	:调用子程序延时等待转换开始
<u>JNB</u>	P3.2, \$	:等待转换结束, EOC 变为高电平
MOVX	A, <u>@DPTR</u>	:读转换结果
MOVX	<u>@R0</u> , A	:保存数据到外部数据存储器
INC	R0	:地址加 1, 指向下一单元
<u>DJNZ</u>	R7, NEXT	:8 通道采集结束? 若未完, 继续
JMP	\$	

DELAY:		;延时子程序
	MOV R4, #02H	
L1:	DJNZ R4, L1	
	<u>RET</u>	;返回

DELAY: ;延时子程序

MOV R4, #02H

```
L1:    DJNZ R4, L1
```

RET

:返回

《8051 单片机》课程考试试卷参考答案

考试形式：闭卷

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一、填空题（共 26 分，每空 1 分）

- 8051 单片机主要包括一个 8 位 CPU，还有 2 个 16 位定时器/计数器。
- 8051 的 EA=1 意味着访问前 4K 是 内部 程序存储器，超过 4K 后访问的是 外部 程序存储器。
- 8051 单片机有 5 个中断源，2 个优先级。其中 IE 为中断 允许 控制寄存器，IP 为中断 优先权 控制寄存器。
- 8051 单片机外部扩展时，P0 口作为 地址/数据线 总线，同时，通过外部增加一个 8 位锁存器，利用 ALE 控制信号可获得低 8 位地址信号。
- 当并行口作为输入口使用时，应对所有的口线写“1”，使其内部的驱动场效应管截止，防止误读。当 CPU 向端口输出数据时，由于输出驱动级是漏极开路电路，P0 口作为 I/O 口使用时应接 上拉电阻。
- 串行口有 4 种工作方式，由特殊功能寄存器 SCON 的 SM0 和 SM1 位设置。

7. 假定 (SP)=60H, (ACC)=30H, (B)=70H。执行下列指令：

PUSH ACC

PUSH B

后，SP 的内容为 62H，61H 单元的内容为 30H，62H 单元的内容为 70H。

8. 已知 (A)=42H, (C)=1，执行 ADDC A, #18H 指令后，(A)=5BH，(C)=0；

接着执行指令 RRC A，则有 (A)=2DH，(C)=1。

9. 执行下列程序段

MOV A, #56H

ADD A, #74H

ADD A, ACC

后，CY=1，OV=0，A=94H。

二、选择题（每小题仅由一个正确答案，共 16 分，每题 2 分）

- MCS-51 单片机的复位信号是(A)有效。
(A) 高电平 (B) 低电平 (C) 脉冲 (D) 下降沿
- 在方式 0 定时器 T0 的初值为 1EDCH，则 TH0 和 TL0 的值分别为(D)
(A) 1FH, 0CH (B) 1EH, 0CH (C) E1H, 0CH (D) F0H, 0CH
- ORG 0003H
LJMP 2000H
ORG 000BH
LJMP 3000H
当 CPU 响应外部中断 0 后，PC 的值是(A)
(A) 0003H (B) 2000H (C) 000BH (D) 3000H
- 8051 单片机系统外部扩展 16KB 的数据存储器，需要(B)个 6264 芯片。
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 8051 单片机有 4 个并行口 P0-P3，其中(D)具有两种功能，第一是作为通用 I/O 口使用功能，第二是作为第二功能使用。
(A) P0 (B) P1 (C) P2 (D) P3
- 下列关于 8051 单片机说法正确的是(G)
(A) MCS-51 单片机指令的字节数越多，执行时间越长。
(B) MCS-51 内部 RAM 的位寻址区，只能位寻址，不能字节寻址。
(C) 51 系列单片机的程序计数器 PC 不能被用户使用，因此它没有地址。
(D) MCS-51 单片机外部中断 0 可以中断具有同样优先等级的外部中断 1。
- 下列指令中正确的是(D)
(A) MOV R7, @R1 (B) MOV 20H, @DPTR
(C) MOVC A, @R1 (D) XRL P1, #31H
- PC 中存放的是(A)
(A) 下一条指令的地址 (B) 当前正在执行的指令
(C) 当前正在执行的指令的地址 (D) 下一条要执行的指令

三、判断题（共 10 分，每题 1 分）

- 中断服务程序的最后一条指令是 RET。 (X)
- P2 口既可以作为 I/O 使用，又可以作地址/数据复用口使用。 (√)
- MOV A, @A+DPTR 是一条查表指令。 (X)
- MUL AB 的执行结果是高 8 位在 A 中，低 8 位在 B 中。 (X)
- RC A 为循环左移指令。 (X)
- EPROM2732 是用作程序存储器的。 (√)
- 80C51 单片机在子程序调用时能自动保护断点和现场。 (X)

8. 80C51 在作并行扩展时, 如果采用全地址译码, 扩展芯片的地址是唯一的。 (√)
 9. 异步通信中数据是以字符为单位, 一帧一帧传送的。 (√)
 10. ADC0809 是 16 位逐次逼近式模/数转换接口。 (×)

四、计算题: (6 分)

已知 8051 单片机的振荡频率为 9MHz, 以 T1 作为波特率发生器, T1 工作在方式 2, (PCON) = 00H, 要求波特率为 1200, 试计算 T1 的溢出率和 TH1、TL1 的初始值, 如果串行口工作在方式 1, 问一分钟最大能发送多少个字符?

解

∵ (PCON) = 00H ∴ SMOD = 0
 ∴ 波特率 = $2^{SMOD} \times \text{溢出率} / 32$
 ∴ 溢出率 = $32 \times \text{波特率} = 32 \times 1200 = 38400$
 又 ∴ 溢出率 = $f_{osc} / [12 \times (2^8 - TC)]$
 ∴ TH1 = TL1 = $TC = 2^8 - f_{osc} / (12 \times \text{溢出率}) = 256 - 9 \times 10^6 / (12 \times 38400) = 236 = 0ECH$
 即 TH1、TL1 的初始值为 0ECH
 ∴ 串行口工作在方式 1, 每个字符发送 10 个二进制位
 ∴ 一分钟发送的字符数 = $1200 \times 60 / 10 = 7200$ 个

五、(8 分) 下列程序段要实现把片外 RAM 从 8100H 开始的 10 个存储单元的内容移到片内 RAM 40H 开始的单元, 找出其中的错误, 说明原因并改正:

```
PUSH A
MOV R7, 10
MOV R2, #40H
MOV R0, #8100H
LOOP: MOV A, @R0
MOV @R2, A
INC R0
INC R2
DJNZ R7, LOOP
POP A
```

解

1 行: PUSH ACC
 2 行: MOV R7, #10H
 3 行: MOV R0, #40H
 4 行: MOV DPTR, #8100H
 5 行: MOVX A, @DPTR

6 行: MOV @R0, A

8 行: INC DPTR

10 行: POP ACC

六、编程题 (8 分)

比较存放在 ONE, TWO, TRE 三个单元的无符号数, 并将小数存放在 20H 单元中。

解

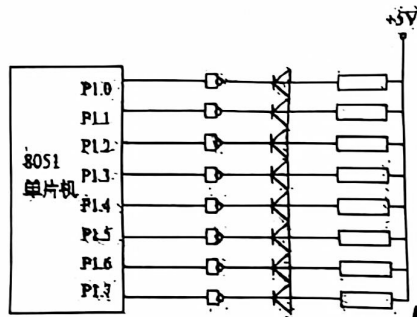
参考程序:

```
MOV A, ONE
CJNE A, TWO, RR
RR: JC SS
MOV A, TWO
CJNE A, TRE, TT
TT: JC WW
SJMP UU
SS: CJNE A, TRE, VV
VV: JC WW
UU: MOV A, TRE
WW: MOV 20H, A
```

七、(8 分) 见下图, 通过 8051 单片机的 P1 口接 8 只发光二极管, 读如下程序后回答问题:

```
ORG 0000H
LJMP 0200H
ORG 0200H
START: MOV A, #01H
LOOP: MOV P1, A
LCALL D2S ; 调用延时 2 秒子程序
RL A ; A 循环左移
SJMP LOOP
D2S: ..... ; 子程序略
RET
END
```

- 1) 第一次调用子程序时, 哪个发光二极管亮?
- 2) 第二次调用子程序时, 哪个发光二极管亮?
- 3) 第八次调用子程序时, 哪个发光二极管亮?
- 4) 第九次调用子程序时, 哪个发光二极管亮?



解

- (1) L1 (最上面的发光二极管) 亮, 即 P1.0C 对应的二极管
- (2) L2 亮
- (3) L8 亮 (最下面的二极管)
- (4) L1 又亮

八、(10 分) 已知晶体振荡器的频率为 $f_{osc}=12\text{MHz}$ 。T0 工作在方式 1 计数器模式, T1 作定时器, 工作在方式 0, 每隔 0.5ms 使 P1.0 引脚上的电平变反, 在 P1.0 引脚上产生周期为 1ms 的方波输出, 要求把下列程序补充完整

```

ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 001BH
AJMP INT0
ORG 0030H
MAIN: MOV TMOD, 05H ;写控制字
      MOV TH1, #0F0H ;写定时常数(定时 1ms)
      MOV TL1, #0CH
      SETB TR1 ;启动 T1
      SETB TR0;启动 T0
      SETB ET1 ;允许 T1 中断
      SETB EA;开放 CPU 中断
      AJMP $ ;定时中断等待
      ORG 0200H ; T1 中断服务程序
INQF: PUSH 0
      MOV TH1, #0F0H ;重写定时常数
      MOV TL1, #0CH
      CPL P1.0 ; P1.0 变反输出
      POP 0
      RETI
      END
  
```

游泳馆数码快印
欢迎你

游泳馆数码快印
欢迎你

一、填空题 (每小题 2 分, 总共 30 分)

- a) 8 位二进制原码表示范围是 $-127 \sim 127$, 8 位二进制补码表示范围是 $-128 \sim 127$ 。
- b) 当 8051 单片机 RST 引脚上出现 5ms 以上的高电平时, PC 指针值为 0000H , SP 指针值为 07H 。
- c) 8051 单片机内部含有大小为 4KB 的 ROM 和 128B 的 RAM。
- d) 8051 单片机对 SFR 的寻址方式是直接寻址。
- e) 8051 单片机的堆栈区只可以设置在内部 RAM 低 128B 的范围内。
- f) 能够用于寄存器寻址的寄存器有 R0 、 R1 、 DPTR 。(多答、少答、错答均不给分)
- g) 8051 的中断中, 可以硬件自动撤除中断请求的中断有定时器 T0、T1 中断以及边沿触发的外部中断 INT0 、 INT1 。(如果外部中断 INT0 、 INT1 不说明为边沿触发不给分)
- h) 8051 单片机的 TMOD 寄存器可以选择定时/计数器工作于自启动方式还是外启动方式。 LCALL 指令是 64KB 范围内的调子程序指令, 而 ACALL 指令是 2KB 范围内的调子程序指令。
- i) 设置 T0 工作于计数、自启动、方式 2, 设置 T1 工作于定时、外启动、方式 1 的汇编语句为 $\text{MOV TMOD, \#96H}$ 。
- j) 存储器的地址线为 14 根, 数据线为 8 根, 则该存储器的存储容量为 16KB 。

- 1) 当 8051 单片机内部中断源在 IP 寄存器相应位都为 1 或者 0 时, 此时由内部查询确定优先级, CPU 查询的先后顺序为 INT0 、T0、 INT1 、T1、 TI/RI 。
- m) 8051 的串行口的工作方式中, 方式 0 和方式 2 是采用固定波特率, 方式 1 和方式 3 是采用可变波特率。
- n) 当 8051 单片机读取外部程序存储器时, 如果 P0 输出低 8 位地址, P2 输出高 8 位地址, ALE 的作用是锁存 P0 的低 8 位地址。
- o) 对于 8 位的 D/A 转换器, 其分辨率为 $1/256$ 。

二、选择题 (每题仅有一个正确答案, 每小题 2 分, 总共 20 分) (红色标志为正确答案)

a) 下列指令中正确的是 ()

- i. $\text{POP } \text{R1}$
- ii. $\text{ADD } \text{Rn}, \text{\#data}$
- iii. $\text{CJNE } \text{R7}, 30\text{H}, \text{ABC}$
- iv. $\text{DJNZ } \text{R1}, \text{ABC}$

b) 8051 的 () 端口, 除了作为 I/O 口使用外, 还可以作为外部中断、串行通信等第二功能使用。

- i. P0
- ii. P1
- iii. P2
- iv. P3

c) 下列指令中不影响标志位 CY 的指令是 ()

- i. ADD A, 20H
- ii. CLR A
- iii. RRC A
- iv. INC A

d) 在 8051 单片机中既可以字节寻址, 又可以位寻址的存储单元是 ()

- i. 20H
- ii. 1FH
- iii. 30H
- iv. 00H

e) 串行口发送中断允许控制位是 ()

- i. ET1
- ii. ET0
- iii. EX1
- iv. ES

f) 下列指令中不占用程序存储器单元的是 ()

- i. PUSH ACC
- ii. MOVC A, @A+DPTR
- iii. ORG 0030H
- iv. CJNE A, B, HERE

g) 8051 单片机的 PC 中存放的是 ()

- i. 下一条要执行的指令
- ii. 下一条要执行的指令的地址
- iii. 当前正在执行的指令
- iv. 当前正在执行的指令的地址

h) 一系统要求有 4K x 8 位存储容量, 如果用容量为 1K x 4 位的存储器, 需要 () 片这样的存储器, 最少需要 () 根地址线。

- i. 8 片, 12 根
- ii. 4 片, 12 根
- iii. 8 片, 15 根
- iv. 4 片, 15 根

i) 下列指令中把 8051 单片机的工作寄存器组设置为第三组的是 ()

- i. MOV PSW, #13H
- ii. MOV PSW, #18H
- iii. SETB PSW.4 CLR PSW.3
- iv. SETB PSW.3 CLR PSW.4

j) 当外部中断请求的信号方式为脉冲方式时, 要求中断请求信号的高电平

状态和低电平状态都应至少维持 ()

- i. 2 个机器周期
- ii. 1 个指令周期
- iii. 4 个机器周期
- iv. 10 个晶振周期

三、判断题 (每小题 1 分, 总共 10 分)

- a) 8051 单片机由 SFR 中的 PC 指针决定程序执行顺序。×
- b) 通用寄存器 B 仅在乘法指令中才可以采用寄存器寻址。×
- c) MOVC A, @A+DPTR 的功能是以变址寻址的方式从外部数据存储器中读取数据并且赋给寄存器 A。×
- d) 8051 单片机的特点之一是对内部数据存储器 and 外部数据存储器进行统一编址。×
- e) 8051 单片机在作并行拓展时, 采用全译码法的优点是地址唯一。✓
- f) 程序调用与中断处理的不同点之一是程序调用不需要保护断点, 而中断需要保护现场。×
- g) 绝对转移指令 AJMP 在程序存储器中的首地址为 2500H, 使用该指令可以转移到 2250H 地址执行程序。✓
- h) 8051 单片机的 P0、P1、P2 口在作为 I/O 口使用时, 只有 P0 需要外接上拉电阻, 而 P1、P2 则不需要外接上拉电阻。×
- i) 8051 单片机在进行串行通信时, 四种工作方式的特点是都采用 TXD 作为数据的发送端, 而 RXD 作为数据的接收端。×
- j) 8051 单片机的外部拓展 EPROM 程序存储器进行适当的连接可以作为数据存储器使用, 而 8051 单片机的外部拓展数据存储器也可以作为程序存储器进行程序的调试。✓

四、计算题 (8 分)

若 8051 单片机的晶振频率 $f_{osc}=6\text{MHz}$, 利用定时器 T0 方式 2, 使 $P_{1.2}$ 每隔 350us 输出一个 50us 脉宽的正脉冲, 计算出相应的计数初值, 并写出相应的实现程序。

参考解答:

(1) (4 分) $f_{osc}=6\text{MHz}$, $MC=2\mu\text{s}$, 方式 2 的最大定时为 512us, 合乎题目要求。

50us 时, 计数初值为 $TH0=TL0=C1=256-25=E7H$ 。350us 时, 计数初值 $TH0=TL0=C2=256-175=81H$ 。

(2) (4 分) 汇编语言程序:

```
ORG 0000H
MOV TMOD, #02H

NEXT:
MOV TH0, #51H
MOV TL0, #51H
CLR P1.2
SETB TR0
```

游泳馆数码快印
欢迎你

游泳馆数码快印
欢迎你


```

AB1:      JBC     TF0, EXT
          SJMP    AB1

EXT:      SETB    P1.1
          MOV     TH0, #0ETH
          MOV     TL0, #0ETH

AB2:      JBC     TF0, NEXT
          SJMP    AB2

```

五、 阅读程序 (10 分)

已知外部 RAM 以 20H 为首址的一片单元中存放着一个多字节数，字存放在 R7 中，存放方式为高位字节在低地址，低位字节在高地址，现已知下面一段程序，功能是求这个多字节数乘以 10，并且把求得的积存放在这一片单元中。阅读下面的这段程序，回答后面的问题。

```

ORG 0000H
CLR     C
MOV     P2, #00H
MOV     R1, #20H
MOV     R2, #00H

SH10:   MOV     A, @R1
          MOV     B, #0AH
          MUL     AB
          ADDC    A, R2
          MOV     @R1, A
          MOV     R2, B
          INC     R1
          DJNZ    R7, SH10
          PUSH    A
          MOV     ACC, B
          MOV     @R1, A
          POP     A
          SJMP    $

```

问题:

- 1、上面的这段程序存在哪些问题? 指出这些问题，并且改正。
- 2、设 (R7) = 2, (20H) = 20D, (21H) = FEH, 修正后的程序执行到 SJMP \$ 时，寄存器 A、B、C 的值分别是多少? 乘积的结果在内存中是如何存放的?

参考答案:

- 1、(5 分) 错误:

a) 由于数据在内存中是高位字节在低地址，低位字节在高地址的方式存放，所以 R1 的初值是最高地址。在 SH10 开始之前应该加上下面

一段程序:

```

MOV     R1, #20H
MOV     A, R7
DEC     R1

HERE:   INC     R1
          DJNZ    R7, HERE
          MOV     R7, A

```

同时 SH10 中的 INC R1 也改为 DEC R1。

- b) 由于是在外存中取值，故是使用 MOVX 指令进行数据存取，应该把程序中的 MOV A, @R1 中 MOV 改为 MOVX，MOV @R1, A 中 MOV 改为 MOVX。
- c) 由于执行 MUL 指令时会清除 C 标志，所以在 MUL 指令的前后分别加上 PUSH C 和 POP C，保护 C 标志位。

2、(5 分) 内存中 (21H) = 1110_1100B, (20H) = 1101_0001B, (19H) = 0。寄存器 (A) = 1100_1000B, (B) = 0。

六、 编程题 (10 分)

编写多字节 BCD 码减法运算。设被减数低字节地址用 R1 指示，减数地址用 R0 指示，字节数用 R2 指示，差 (补码) 的地址仍用 R0 指示，差的字节数存放在 R3。用 07H 位作为结果的符号标志，“0”为正，“1”为负。

参考答案:

```

ORG 0000H

SUBCD:   MOV     R3, #00H
          CLR     07H
          CLR     C

SUBCD1   MOV     A, #9AH
          SUBB    A, @R0
          ADD     A, @R1
          DA      A
          MOV     @R0, A
          INC     R0
          INC     R1
          INC     R3
          CPL     C
          DJNZ    R2, SUBCD1
          JNC     SUBCD2
          SETB    07H

SUBCD2:   SJMP    $

```

七、 综合题 (12 分)

2007--2008 学年《单片机》课程考试试卷

考试时间:

考试形式:

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	24	10	26	14	10	16					

一、填空题 (24 分, 每空 1 分)

- MCS-51 单片机是 (8) 位的单片机。
- MCS-51 单片机有 (5) 个中断源, (2) 级优先级。
- 串行口方式 3 发送的第 9 位数据要事先写入 (SCON) 寄存器的 (TB8) 位。
- 串行口的方式 0 的波特率为 (FOSC/12)。
- 8031 内部数据存储器的地址范围是 (00-7FH), 位地址空间的字节地址范围是 (20-2FH), 对应的位地址范围是 (00-7FH) 外部数据存储器的最大可扩展容量是 (64KB)。
- 在内部 RAM 中可位寻址区中, 位地址为 40H 的位, 该位所在字节的字节地址为 (28H)。
- 如果 (A)=58H, (R1)=49H, (49H)=79H, 执行指令 XCH A, @R1 后; 结果 (A)=(49), (49H)=(58H)。
- 利用 8155H 可以扩展 (3) 个并行口, (256) 个 RAM 单元。
- 当单片机复位时 PSW = (00) H, SP = (07H), P0-P3 口均为 (置 "1") 电平。
- 若 A 中的内容为 88H, 那么, P 标志位为 (0)。
- 当 MCS-51 执行 MOV A, @A+DPTR 指令时, 伴随着 (PSEN) 控制信号有效。
- MCS-51 访问片外存储器时, 利用 (ALE) 信号锁存来自 (P0 口) 发出的低 8 位地址信号。
- 已知 fosc=12MHz, T0 作为定时器使用时, 其定时时间间隔为 (1us)。
- 若 MCS-51 外扩 8KB 程序存储器的首地址为 1000H, 则末地址为 (2FFF) H。

二、判断对错, 如则对 () 中写 "√", 如错则在 () 中写 "×"。(10 分)

- MCS-51 单片机可执行指令: MOV 35H, @R3. (×)
- 8031 与 8751 的区别在于内部是否有程序存储器。 (√)
- 当向堆栈压入一个字节的数后, SP 中的内容减 1. (×)
- 程序计数器 PC 中装的内容是当前正在执行指令的地址。 (×)
- 某特殊功能寄存器的字节地址为 80H, 它即能字节寻址, 也能位寻址。 (√)
- MCS-51 单片机中的 PC 是不可寻址的。 (√)
- 当 MCS-51 执行 MOVX @DPTR, A 指令时, 伴随着 WR 信号有效。 (×)
- MCS-51 的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时, 要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于 1 个机器周期。 (×)
- 区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被 WR 还是被 PSEN 信号连接。 (√)
- 各中断源发出的中断请求信号, 都会标记在 MCS-51 的 TCON 寄存器中。 (×)

三、简答题

- 如果 (DPTR)=5678H, (SP)=42H, (3FH)=12H, (40H)=34H, (41H)=50H, (42H)=80H, 则执行下列指令后:

POP DPH
POP DPL
RET

则: (PCH)=34H; (PCL)=12H; (DPH)=80H; (DPL)=50H; (4 分)

- MCS-51 采用 6MHz 的晶振, 定时 2ms, 如用定时器方式 1 时的初值 (16 进制数) 应为多少? (写出计算过程) (6 分)

$$\text{机器周期 } 6 \times 10^3 = 2 \times 10^4 \mu s = 2 \mu s$$

又方式 1 为 16 进制定时器, 故

$$(2^{16} - X) \times 2 \times 10^4 = 2 \times 10^3 \Rightarrow 2^{16} - X = 1000$$

$$\Rightarrow X = 65536 - 1000 = 64536 \quad \text{即初值} = \text{FC18H}$$

- MCS-51 外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间, 但不会发生数据冲突, 为什么? (6 分)

答: 不发生数据冲突的原因是: MCS-51 中访问程序存储器和数据存储器的指令不一样。

选通信号也就不一样, 前者为 PSEN, 后者为 WR 与 RD。

程序存储器访问指令为: movc A, @DPTR; movc A, @A+pc.

数据存储器访问指令为: movx A, @DPTR; movx A, @Ri; movx @DPTR, A.

- 说明 MCS-51 的外部引脚 EA 的作用? (4 分)

当 EA 为高电平时, MCS-51 访问内部程序存储器, 但当地址大于 0FFF 时, 自动转到外部程序存储器, 当 EA 为低电平时, MCS-51 只读取外部程序存储器。

- 写出 MCS-51 的所有中断源, 并说明说明哪些中断源在响应中断时, 由硬件自动清除, 哪些中断源必须用软件清除, 为什么? (6 分)

答: 外部中断 INT0

定时器/计数器中断 T0

外部中断 INT1

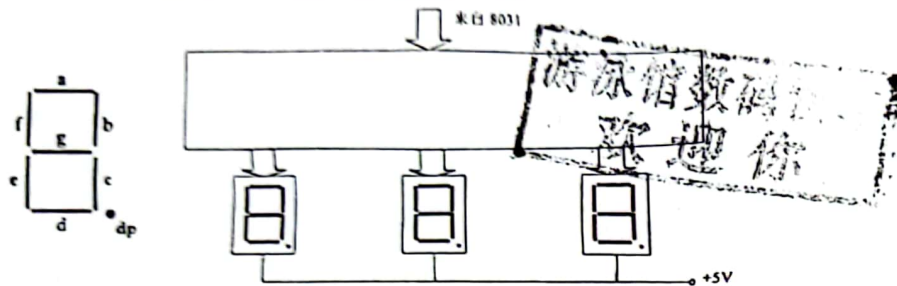
定时器/计数器中断 T1

串行口中断

其中串行口中断 T1 与 RI 必须用软件清 "0", 因为串行口中断的输出中断为 TI, 输入中断为 RI, 故用软件清 "0"。

- 下图为某 MCS-51 应用系统的 3 位 LED 8 段共阳极静态显示器的接口电路, (1) 该静态显示器电路与动态扫描的显示器电路相比有哪些优缺点? (2) 写出显示字符 "3"、"8"、"5" 的段码, 注意: 段码的最低位为 "a" 段, 段码的最高位为 "dp" 段 (3) 已知 8255A 的 PA 口、PB 口和 PC 口的地址为:

为 FF7CH、FF7DH、FF7EH，且 8255A 的这 3 个端口均已被编写完毕的初始化程序初始化为方式 0 输出，
请编写出使 3 位 LED 共阳极显示器从左至右显示“3.85”的程序段。（14 分）



解(1)优点是：亮度高，字符不闪烁，占用 CPU 资源少。

缺点是：占用的 I/O 口太多，当需要的 LED 数目较多时，需要外扩展的 I/O 口。

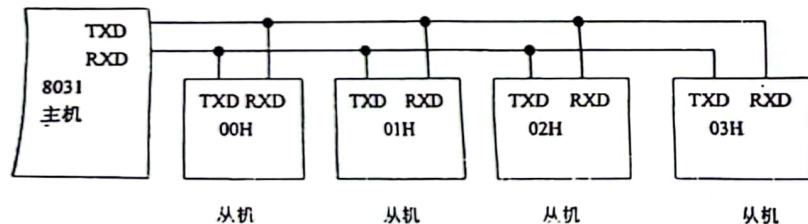
(2)3: -B0H

8: -80H

5: -92H

```
(3) mov DPTR,#0FF7CH
    mov A,#30H
    movx @DPTR,A
    mov DPTR,#0FF7DH
    mov A,#80H
    movx @DPTR,A
    mov DPTR,#0FF7EH
    mov A,#92H
    movx @DPTR,A
    RET
```

五、画出 MCS-51 系列单片机利用串行口进行 1 台主机与 4 台从机多机串行通讯连线图，其中 1 台从机通讯地址号为 02H，请叙述主机向 02H 从机发送一个字节数据的过程。（10 分）



答：主机发送数据过程如下：

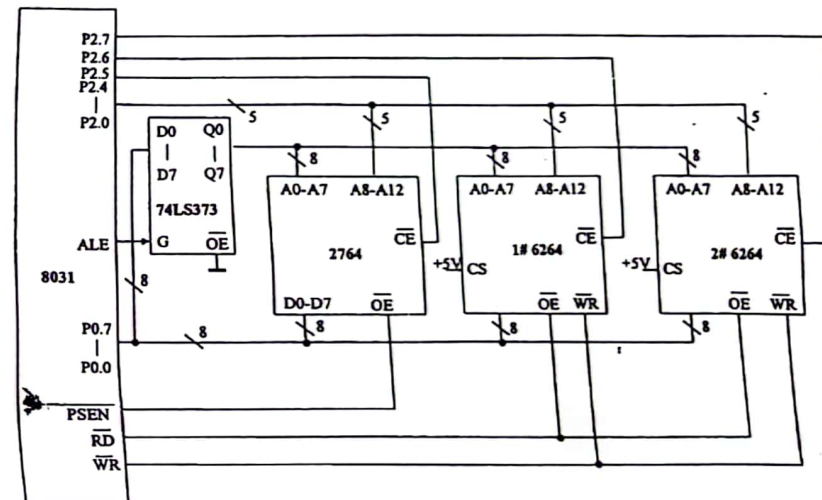
- (1) 将从机 00-03H 的 REN 置 1，SM2=1，并使它们工作在串行口工作方式 2 或 3。
- (2) 由主机向 4 个从机发出一帧地址信息 02H，第 9 位为 1。从机接到信息后均发生中断，执行中断服务程序，将 02H 与自身地址做比较。若相同，则清 SM2=0，若不同则 SM2 不变仍为 1。
- (3) 主机发送一帧数据信息，第 9 位为 0。从机接到信息后，只有 SM2=0 的从机发生中断，将数据信息收取，其余 SM2=1 的从机不放出中断，信息丢失，从而实现主机向 02H 从机发送一个字节数据的功能。

六、请回答：（共 16 分）

1. 下图中外扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少？（2 分）
2. 两片存储器芯片的地址范围分别是多少？（地址线未用到的位填 1）（6 分）
3. 请编写程序，要求：

(1) 将内部 RAM 30H-3FH 中的内容送入 1# 6264 的前 16 个单元中；（4 分）

(2) 将 2# 6264 的前 4 个单元的内容送入 40H-43 中；（4 分）



解：1. 外扩程序存储器的容量是 8K，外扩数据存储器的容量是 16K

解：2. 2764 范围：C000H-DFFFH

1# 范围：A000H-BFFFH

2# 范围：6000H-7FFFH

3. 请编写程序


```

解: (1) mov R1, #10H
      mov DPTR, @0A000H
      mov R0, #30H
Loop: mov A, @R0
      movx @DPTR, A
      inc DPTR
      inc R0
      djnz R1, Loop
      ret

(2) mov R1, #04H
      mov DPTR, #6000H
      mov R0, #40H
Loop: movx A, @DPTR
      mov @R0, A
      inc DPTR
      inc R0
      djnz R1, Loop
      ret

```



2006--2007 学年《51 单片机》课程考试试卷

考试时间:

考试形式:

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、填空题 (25 分, 每空 1 分)

1. MCS-51 系列单片机为 8 位单片机
2. MCS-51 系列单片机的典型芯片分别为 8031、8051、8751。
3. 8031 的异步通信口为 全双工 (单工/半双工/全双工)
4. 8031 有 2 级中断, 5 个中断源
5. 8031 内部数据存储器的地址范围是 00H~7FH, 位地址空间的地址范围是 20H~2FH, 对应的位地址范围是 00H~7FH, 外部数据存储器最大可扩展容量是 64K。
6. MCS-51 系列单片机指令系统的寻址方式有 寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、立即寻址、基址寄存器加变址寄存器寻址。
7. 如果(A)=34H, (R7)=0ABH, 执行 XCH A, R7; 结果(A)= 0ABH, (R7)= 34H。
8. 8255 可以扩展 3 个并行口, 其中 8 条口线具有位操作功能;
9. 当单片机复位时 PSW= 00 H, 这时当前的工作寄存器区是 00 区, 14 所对应的存储单元地址为 04 H。
10. 若 A 中的内容为 67H, 那么, P 标志位为 1。
11. 74LS138 是具有 3 个输入的译码器芯片, 其输出作为片选信号时, 最多可选中 8 片芯片。

二、判断以下指令的正误: (5 分)

- (1) MOV 28H, @R4; (X)
- (2) INC DPTR; (√)
- (3) DEC DPTR; (X)
- (4) CLR R0; (X)
- (5) MOV T0, #3CF0H; (X)

三、简答题

1. 如果(DPTR)=507BH, (SP)=32H, (30H)=50H, (31H)=5FH, (32H)=3CH,

则执行下列指令后:

POP DPH;

POP DPL;

POP SP;

则: (DPH)= 3CH; (DPL)= 5FH; (SP)= 50H; (6 分)

2. 采用 6MHz 的晶振, 定时 1ms, 用定时器方式 0 时的初值应为多少? (请给出计算过程) (6 分)

解: ∵ 采用 6MHz 晶振

∴ 机器周期为 2us

$$(2^{13}-X) \times 2 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-3}$$

$$\therefore X = 7692 (D) = 1E0CH = 111100001100 (B),$$

化成方式 0 要求格式为 1111 0000 1100 B

即 0F00CH

综上可知: TLX=0CH, THX=0F0H

3、分析下列程序的功能（5分）

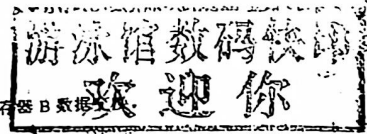
PUSH ACC

PUSH B

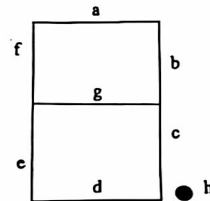
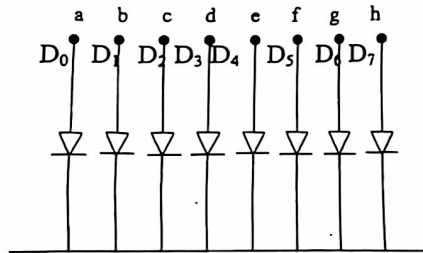
POP ACC

POP B

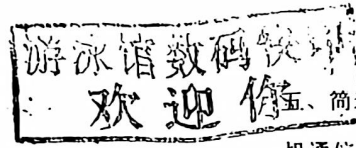
解：该程序的功能是通过累加器 ACC 与寄存器 B 数据



四、图为 8 段共阴数码管，请写出如下数值的段码。

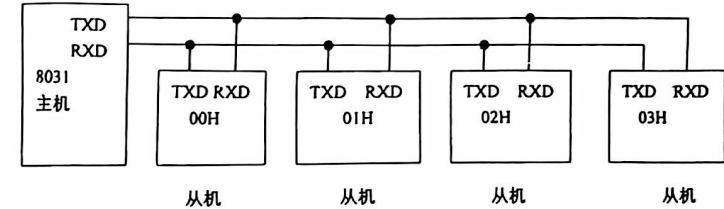


0	3FH	1	06H	2	5BH
3	4FH	4	66H	5	6DH
P	73H	7	03H	8	7FH
C	39H				



五、简述 MCS-51 系列单片机主从结构多机通信原理，设有一台主机与三台从机通信，其中一台从机通信地址号为 01H，请叙述主机呼叫从机并向其传送一个字数据的过程。（请给出原理图）（10 分）

答：

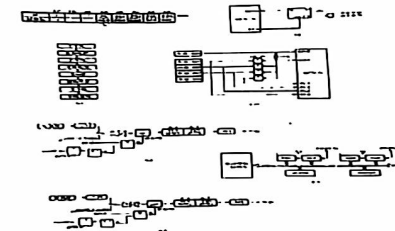


原理图如上图所示，假设主机呼叫 01H 从机，首先呼叫：主机发送地址帧 0000 00011 (TB8)
此时各从机的 SM2 位置 1，且收到的 RB8=1，故激活 RI。各从机将接收到的地址与地机地址比较，结果 1#机被选中，则其 SM2 清零；0#、2#机不变。接着传数：主机发送数据帧，

7B8
XXXX XXXX 0
此时 1#机 SM2=0 则激活 RI，而 0#、2#机 SM2=1 则不激活 RI，然后数据进入 1#机的缓冲区。
RB8=0 RB8=0

六、简述一种多外部中断源系统的设计方法。（给出图和程序）（10 分）

答：原理电路如图所示



程序如下:

```
INT: PUSH  PSW
      PUSH  A
      JNB  P1.0, IR0
      JNB  P1.1, IR1
      JNB  P1.2, IR2
      JNB  P1.3, IR3
```

INTIR: POP A ; 返回

POP PSW

IR0: 中断服务子程序 ; 中断服务

AJMP INTIR

IR1: 中断服务子程序

AJMP INTIR

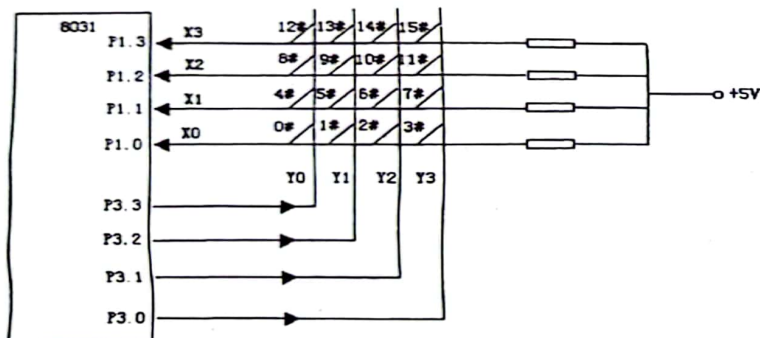
IR2: 中断服务子程序

AJMP INTIR

IR3: 中断服务子程序

AJMP INTIP

七、简述行列式扫描键盘的工作原理。(8分)



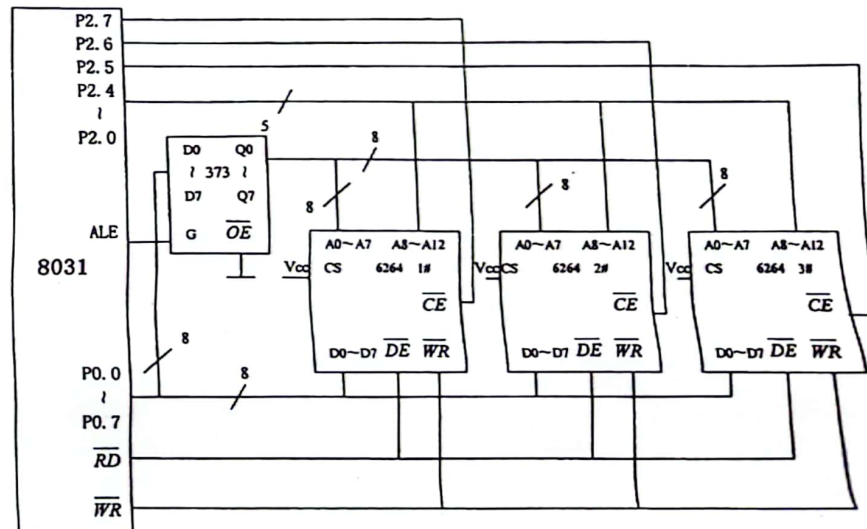
答: 扫描键盘工作原理

- (1) 首先 X0~X3, 始终接高电平, Y0~Y3 给低电平, 扫描 P1.0~P1.3 若全为高电平, 则没有键按下, 若有低电平, 则有键按下。
- (2) 接着 Y0 输出低电平, Y1~Y3 输出高电平, 扫描 P1.0~P1.3, 若全为高电平, 则没有键按下, 若有低电平, 则找出相位, 得到所按的键。

- (3) 再 Y1 输出低电平, Y0, Y2, Y3 输出高电平, 重复第 2 步。
 - (4) 再 Y2 输出低电平, Y0, Y1, Y3 输出高电平扫描。
 - (5) 再 Y3 输出低电平, Y0, Y1, Y2 输出高电平扫描。
- 根据以上扫描, 确定以上各键是否按下。

八、请回答: (共 20 分)

- 1、下图中外部扩展的数据存储器容量是多少? (2 分)
- 2、三片 6264 的地址范围分别是多少? (地址线未用到的位填 1) (6 分)
- 3、若外部程序存储器已扩展 (未画出), 请编写程序, 要求:
 - (1) 将 30H~3FH 中的内容送入 6264 1# 的前 16 个单元中; (6 分)
 - (2) 将 6264 2# 的前 32 个单元的内容送入 40H~5FH 中; (6 分)



解: 1. 外部扩展的数据存储器为 3 片 8K 的 RAM 帮外扩容量为 24 中

2.	A15	A14	A13	地址范围
	0	1	1	6000H-7FFFH
	1	0	1	A000H-BFFFH

3. (1) 程序如下:

```

ORG 0000H
RESET: AJMP MAIN ; 复位, 转主程序
ORG 0100H
MAIN: mov DPL,#00H ;初始化 DPTR
      mov DPH,#60H
      mov R0,#30H. ;初始化 R0
Loop: mov A, @R0
      movx @DPTR, A
      inc R0
      inc DPTR
      cjne R0,#40H,Loop
      nop
      ret

```

(1) 程序如下:

```

ORG 0000H
RESET: AJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN: MOV DPL#00H ; 初始化 DPTR
      MOV DPH,#0A0H
      MOV R0,#40H ;初始化 R0
Loop2: movx A,@DPTR
      Mov @R0,A
      INC DPTR
      INC R0
      CJNE R0,#60H,Loop2
      NOP
      RET

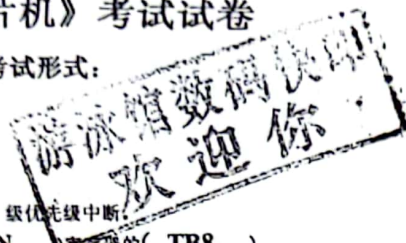
```



2005--2006 学年《8051 单片机》考试试卷

考试时间:

考试形式:



一、填空题 (24 分, 每空 1 分)

1. MCS-51 单片机是 (8) 位的单片机。
2. MCS-51 单片机有 (5) 个中断源, (2) 级优先级中断。
3. 串行口方式 3 发送的第 9 位数据要事先写入 (SCON) 寄存器的 (TB8) 位。
4. 串行口的方式 0 的波特率为 (fosc/12)。
5. 8031 内部数据存储器的地址范围是 (00H-7FH), 位地址空间的字节地址范围是 (20H-2FH), 对应的位地址范围是 (00H-7FH) 外部数据存储器的最大可扩展容量是 (64KB)。
6. 在内部 RAM 中可位寻址区中, 位地址为 40H 的位, 该位所在字节的字节地址为 (28H)。
7. 如果 (A)=58H, (R1)=49H, (49H)=79H, 执行指令 XCH A, @R1 后: 结果 (A)=(79H), (49H)=(58H)。
8. 利用 8155H 可以扩展 (3) 个并行口, (256) 个 RAM 单元。
9. 当单片机复位时 PSW = (00) H, SP = (07H), P0-P3 口均为 (高) 电平。
10. 若 A 中的内容为 88H, 那么, P 标志位为 (0)。
11. 当 MCS-51 执行 MOV C A, @A+DPTR 指令时, 伴随着 (PSEN*) 控制信号有效。
12. MCS-51 访问片外存储器时, 利用 (ALE) 信号锁存来自 (P0) 发出的低 8 位地址信号。
13. 已知 fosc=12MHz, T0 作为定时器使用时, 其定时时间间隔为 (1us)。
14. 若 MCS-51 外扩 8KB 程序存储器的首地址为 1000H, 则末地址为 (2FFF) H。

二、判断对错, 如则在 () 中写 “√”, 如错则在 () 中写 “×”。(10 分)

1. MCS-51 单片机可执行指令: MOV 35H, @R3. (×)
2. 8031 与 8751 的区别在于内部是否有程序存储器。 (√)
3. 当向堆栈压入一个字节的数后, SP 中的内容减 1. (×)
4. 程序计数器 PC 中装的内容是当前正在执行指令的地址。 (×)
5. 某特殊功能寄存器的字节地址为 80H, 它即能字节寻址, 也能位寻址。 (√)
6. MCS-51 单片机中的 PC 是不可寻址的。 (√)
7. 当 MCS-51 执行 MOVX @DPTR, A 指令时, 伴随着 WR 信号有效。 (√)
8. MCS-51 的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时, 要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于 1 个机器周期。 (×)
9. 区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被 WR 还是被 PSEN 信号连接。 (√)
10. 各中断源发出的中断请求信号, 都会标记在 MCS-51 的 TCON 寄存器中。 (×)

三、简答题 (26 分)

1. 如果 (DPTR)=5678H, (SP)=42H, (3FH)=12H, (40H)=34H, (41H)=50H, (42H)=80H, 则执行下列指令后: POP DPH
POP DPL
RET

则: (DPCH)= 34H ; (PCL)= 12H ; (DPH)= 80H ; (DPL)= 50H
(4 分)

2. MCS-51 采用 6MHz 的晶振, 定时 2ms, 如用定时器方式 1 时的初值 (16 进制数) 应为多少? (写出计算过程) (6 分)

FC18H

机器周期 $6 \times 106 = 2 \times 10^{-6} s = 2 \mu s$

方式 1 为 16 进制定时器。故

$$(216 - X) \times 2 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-3} \Rightarrow 216 - X = 1000$$

$$\Rightarrow X = 65536 - 1000 = 64536 \quad \text{即初值} = 0FC18H$$

3. MCS-51 外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间, 但不会发生数据冲突, 为什么? (6 分)

答: 不发生数据冲突的原因是:

MCS-51 中访问程序存储器和数据存储器的指令不一样。

选通信号不同, 前者为 PSEN, 后者为 WR 与 RD。

程序存储器访问指令为 movc A, @DPTR; movc A, @A+pc.

数据存储器访问指令为: movx A, @DPTR;

movx A, @Ri; movx @DPTR, A.

4. 说明 MCS-51 的外部引脚 EA 的作用? (4 分)

答: 当 EA 为高电平时, MCS-51 访问内部程序存储器, 但当地址大于 0FFFH 时, 自动转到外部程序存储器, 当 EA 为低电平时, MCS-51 只读取外部程序存储器。

5. 写出 MCS-51 的所有中断源, 并说明说明哪些中断源在响应中断时, 由硬件自动清除, 哪些中断源必须用软件清除, 为什么? (6 分)

答: 外部中断 INTO

定时器/计数器中断 T0

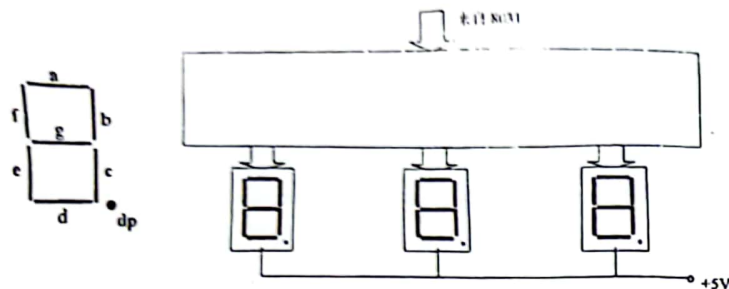
外部中断 INT1

定时器/计数器中断 T1

串行口中断

其中串行口中断 TI 与 RI 必须用软件清 “0”, 因为串口中断的输出中断为 TI, 输入中断为 RI, 比用软件清 “0”。

四、下图为某 MCS-51 应用系统的 3 位 LED 8 段共阳极静态显示器的接口电路, (1) 该静态显示器电路与动态扫描的显示器电路相比有哪些优缺点? (2) 写出显示字符 “3”、“8”、“5” 的段码, 注意: 段码的最低位为 “a” 段, 段码的最高位为 “dp” 段 (3) 已知 8255 的 PA 口、PB 口和 PC 口的地址分别为 FF7CH、FF7DH、FF7EH, 且 8255A 的这 3 个端口均已被编写完毕的初始化程序初始化为方式 0 输出, 请编写出使 3 位 LED 共阳极显示 1 左右显示 “3.85” 的程序段。 (14 分)



解(1)优点是: 亮度高, 字符不闪烁, 占用 CPU 资源少。

缺点是: 占用的 I/O 口太多, 当需要的 LED 数目较多时, 需要外

展的 I/O 口。

(2)3: →B0H

8: →80H

5: →92H

(3) Mov DPTR,#0FF7CH

Mov A,#30H

Movx @DPTR,A

Mov DPTR,#0FF7DH

Mov A,#80H

Movx @DPTR,A

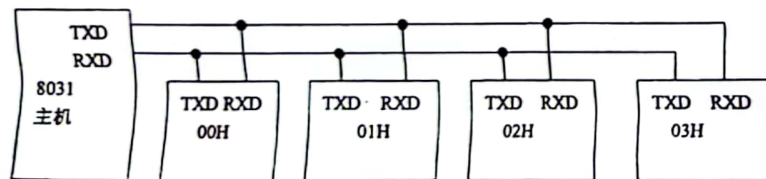
Movx DPTR,#0FF7EH

Mov A,#92H

Movx @DPTR,A

RET

五、画出 MCS-51 系列单片机利用串行口进行 1 台主机与 4 台从机多机串行通讯连线图, 其中 1 台从机通讯地址号为 02H, 请叙述主机向 02H 从机发送一个字节数据的过程。(10 分)



答: 主机发送数据过程如下:

(1) 将从机 00-03H 的 REN 置 1, SM2=1, 并使它们工作在串行口工作方式 2 或 3。

(2) 由主机向 4 个从机发出一帧地址信息 02H, 第 9 位为 1。从机接到信息后均发生中断, 执行中断服务程序, 将 02H 与自身地址做比较。若相同, 则清 SM2=0, 若不同则 SM2 不变仍为 1。

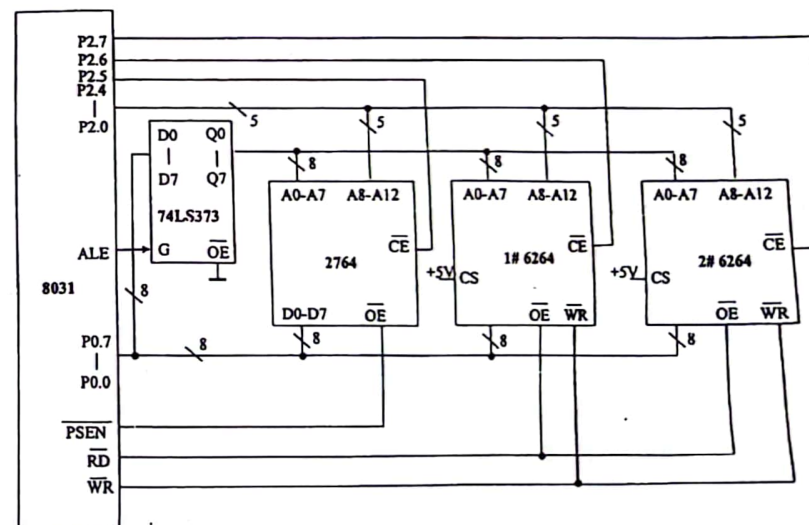
主机发送一帧数据信息, 第 9 位为 0, 从机接到信息后, 只有 SM2=0 的从机发生中断, 将数据信息收取, 其余 SM2=1 的从机不放出中断, 信息丢失, 从而实现主机向 02H 从机发送一个字节数据的功能。

六、请回答: (共 16 分)

1. 下图中外扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少? (2 分)

2. 两片存储器芯片的地址范围分别是多少? (地址线未用到的位填 1)(6 分)

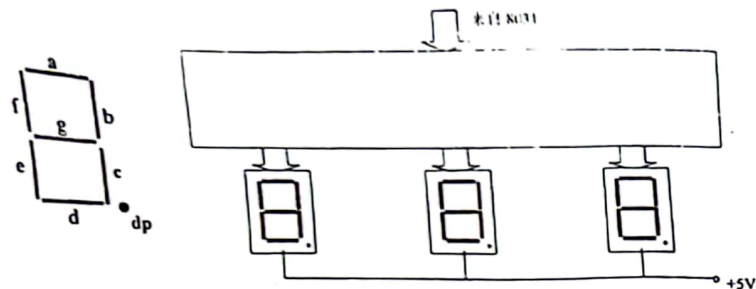
3. 请编写程序, 要求: (1) 将内部 RAM 30H-3FH 中的内容送入 1# 6264 的前 16 个单元中; (4 分) (2) 将 2# 6264 的前 4 个单元的内容送入 40H-43H 中; (4 分)



解: 1. 外扩程序存储器的容量是 8K, 外扩数据存储器的容量是 16K

解: 2. 2764 范围: C000H~DFFFH

1# 范围: A000H~BFFFH



解(1)优点是: 亮度高, 字符不闪烁, 占用 CPU 资源少。

缺点是: 占用的 I/O 口太多, 当需要的 LED 数目较多时, 需要外

展的 I/O 口。

(2) 3: → B0H

8: → 80H

5: → 92H

(3) Mov DPTR, #0FF7CH

Mov A, #30H

Movx @DPTR, A

Mov DPTR, #0FF7DH

Mov A, #80H

Movx @DPTR, A

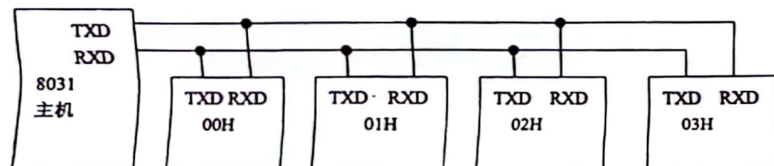
Movx DPTR, #0FF7EH

Mov A, #92H

Movx @DPTR, A

RET

五、画出 MCS-51 系列单片机利用串行口进行 1 台主机与 4 台从机多机串行通讯连线图, 其中 1 台从机通讯地址号为 02H, 请叙述主机向 02H 从机发送一个字节数据的过程。(10 分)



答: 主机发送数据过程如下

(1) 将从机 00~03H 的 REN 置 1, SM2=1, 并使它们工作在串行口工作方式 2 或 3。

(2) 由主机向 4 个从机发出一帧地址信息 02H, 第 9 位为 1。从机接到信息后均发生中断, 执行中断服务程序, 将 02H 与自身地址做比较。若相同, 则清 SM2=0, 若不同则 SM2 不变仍为 1。

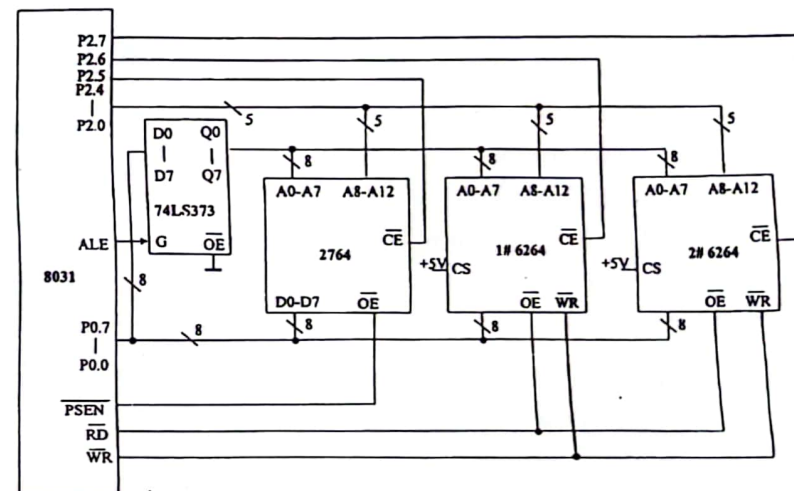
主机发送一帧数据信息, 第 9 位为 0, 从机接到信息后, 只有 SM2=0 的从机发生中断, 将数据信息收取, 其余 SM2=1 的从机不放出中断, 信息丢失, 从而实现主机向 02H 从机发送一个字节数据的功能。

六、请回答: (共 16 分)

1. 下图中外扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少? (2 分)

2. 两片存储器芯片的地址范围分别是多少? (地址线未用到的位填 1)(6 分)

3. 请编写程序, 要求: (1) 将内部 RAM 30H~3FH 中的内容送入 1# 6264 的前 16 个单元中; (4 分) (2) 将 2# 6264 的前 4 个单元的内容送入 40H~43 中; (4 分)



解: 1. 外扩程序存储器的容量是 8K, 外扩数据存储器的容量是 16K

解: 2. 2764 范围: C000H~DFFFH

1# 范围: A000H~BFFFH

2#范围: 6000H~7FFFH

解: 3. (1) Mov R1, #10H

Mov DPTR, #0A000H

Mov R0, #30H

LOOP: Mov A, @R0

Movx @DPTR, A

INC DPTR

INC R0

DJNZ R1, LOOP

RET

(2) Mov R1, #04H

Mov DPTR, #6000H

Mov R0, #40H

Loop: movx A, @DPTR

Mov @R0, A

INC DPTR

INC R0

DJNZ R1, Loop

RET

单片机原理及应用试卷(B) 参考答案及评分标准

一、填空题(24分, 每空1分)

1. 8 2. 5 3. SCON TB8 4. FOSC/12 5. 00~7FH 20~2FH 00~7FH 64KB

6. 28H 7. 49H 58H 8. 3 256 9. 00 07H 置“1” 10. 0

二、判断对错

11. PSEN 12. ALE P0口 13. 1us 14. 2FFF

1. MCS-51单片机可执行指令: MOV 35H, @R3. (X)

2. 8031与8751的区别在于内部是否有程序存储器。(√)

3. 当向堆栈压入一个字节的数后, SP中的内容减1。(X)

4. 程序计数器PC中装的内容是当前正在执行指令的地址。(X)

5. 某特殊功能寄存器的字节地址为80H, 它即能字节寻址, 也能位寻址。(√)
6. MCS-51单片机中的PC是不可寻址的。(√)
7. 当MCS-51执行MOVX @DPTR, A指令时, 伴随着WR信号有效。(X)
8. MCS-51的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时, 要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于1个机器周期。(X)
9. 区分外部程序存储器和数据存储器最可靠的方法是看其是被WR还是被PSEN信号连接。(√)
10. 各中断源发出的中断请求信号, 都会标记在MCS-51的TCON寄存器中。(X)

单片机系统设计 (C)

专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、填空题(31分, 每空1分)

1. MCS-51单片机有(2)级优先级中断。
2. 串行口方式2接收到的第9位数据送(SCON)寄存器的(RB8)位中保存。
3. 当单片机复位时PSW=(00)H, 这时当前的工作寄存器区是(0)区, R6所对应的存储单元地址为(06)H。
4. 利用8255A可以扩展(3)个并行口, 其中(8)条口线具有位操作功能。
5. MCS-51访问片外存储器时, 利用(ALE)信号锁存来自(P0口)发出的低8位地址信号。
6. 若MCS-51外扩32KB数据存储器的首地址若为4000H, 则末地址为(BFFF)H。
7. 当MCS-51执行MOVC A, @A+PC指令时, 伴随着(PSEN*)控制信号有效。
8. 若A中的内容为67H, 那么, P标志位为(1)。
9. MCS-51单片机的通讯接口有(串行)和(并行)两种型式。在串行通讯中, 发送时要把(并行)数据转换成(串行)数据。接收时又需把(串行)数据转换成(并行)数据。
10. 8031内部数据存储器的地址范围是(00~7FH), 位地址空间的字节地址范围是(20~2FH), 对应的位地址范围是(00~7FH), 外部数据存储器的最大可扩展容量是(64KB)。
11. MCS-51单片机指令系统的寻址方式有(寄存器寻址方式)、(直接寻址方式)、

(立即寻址方式)、(寄存器间接寻址方式)、(位寻址方式)、(寄存器加变址寄存器间接寻址方式(变址寻址)、相对寻址方式)

12. MCS-51 内部提供 (2) 个可编址的 (16) 位定时/计数器, 定时器有 (4) 种工作方式。

二、判断对错, 如则在 () 中写“√”, 如错则在 () 中写“×”。(10分)

1. MCS-51 的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时, 要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于 1 个机器周期。 (×)

2. 判断指令的正误: MOV T0, #3CF0H; (×)

3. 定时器 T0 中断可以被外部中断 0 中断 (×)

4. 指令中直接给出的操作数称为直接寻址 (×)

5. 内部 RAM 的位寻址区, 既能位寻址, 又可字节寻址。 (√)

6. 特殊功能寄存器 SCON 与定时器/计数器的控制无关。 (√)

7. 当 MCS-51 执行 MOVX A, @R1 指令时, 伴随着 WR 信号有效。 (×)

8. 串行口工作方式 1 的波特率是固定的, 为 fosc/32。 (×)

9. 区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被 RD 还是被 PSEN 信号连接。 (√)

10. 逐次比较型 A/D 转换器与双积分 A/D 转换器比较, 转换速度比较慢。 (×)

三、简答题 (25 分)

1. MCS-51 采用 12MHz 的晶振, 定时 1ms, 如用定时器方式 1 时的初值 (16 进制数) 应为多少? (写出计算过程) (6 分)

解: 采用 12MHz 的晶振, $T_{cy}=1/f_{osc} \times 12=1/12 \times 10^{-6} \times 12=1\mu s$

采用定时器方式 1 (为 16 位)

定时 1ms 设初值为 X, 则: $(216-X) \times 1 \times 10^{-6}=1$

$\times 10^{-3}$

则 $\Rightarrow X=64536$ 将其转换成二进制的为: 1111110000011000

再将其转化为 16 进制数为: FC18

初值为 TXH=FCH TXL=18H

2. 中断服务子程序返回指令 RETI 和普通子程序返回指令 RET 有什么区别? (4 分)

解: RETI 除了将压栈的内容出栈外 (即现场恢复)

消除在中断响应时被置 1 的 MCS-51 内部中断优先级寄存器的优先级状态。

3. MCS-51 外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间, 但不会发生数据冲突, 为什么? (6 分)

解: MCS-51 外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间, 但不会发生数据冲突。这是因为它们的控制信号不同:

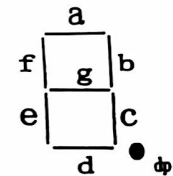
(1) 外扩程序存储器是 PSEN 信号为其控制信号

外扩数据存储器是 RD 与 WR 信号为其控制信号

(2) 指令不同, 程序存储器用 MOVX 读取, 数据存储器用 MOVX 存取

4. 图为 8 段共阴数码管, 请写出显示如下符号的段码。 (5 分)

0_3FH 1_06H 2_5BH 3_4FH
4_66H 5_6DH 6_7DH 7_07H
8_7FH 9_6FH A_77H B_7CH



5. LED 的静态显示方式与动态显示方式有何区别? 各有什么优缺点? (4 分)

解: 静态显示期间

- 1、锁存器输出的段码不变;
- 2、亮度大, 各位 LED 的段选分别控制;
- 3、位数多硬件电路复杂

动态:

- 1、所有位段码线并连一起,
- 2、各位的亮灭靠片选控制端控制, 亮度较低, 多位控制电路简单

四、程序分析: (10 分)

外部 RAM 3000H, 3001H 单元的内容分别为 55H, 0DDH, 试分析如下程序, 并回答问题

程序 1:

```
MOV DPTR, #3000H
MOV R1, #40H
MOVX A, @DPTR
MOV @R1, A
INC R1
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
MOV @R1, A
```

问题 1: 若执行上述程序, 则结束后, DPTR 值为 3001H, R1 的内容为 55H, 8031 内部 RAM41H 单元的内容 DDH, 40H 单元内容为 55H。

在上程序中，若继续执行如下程序

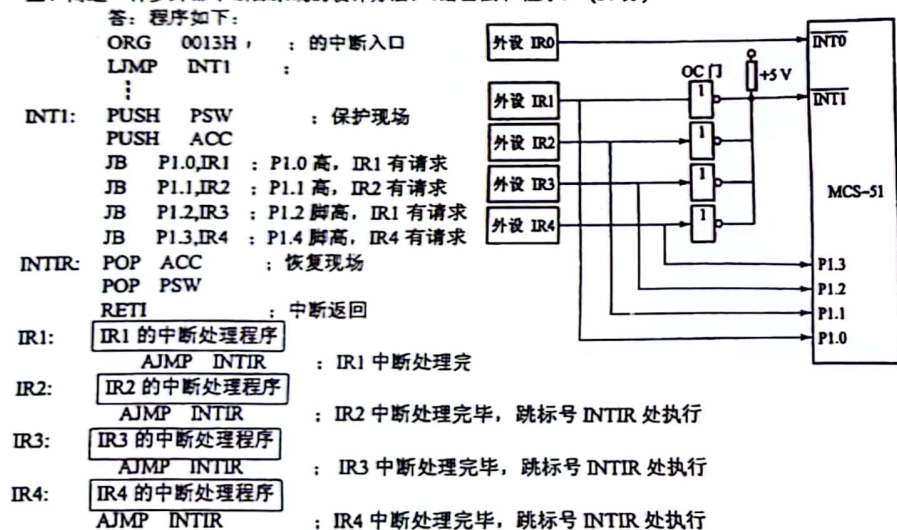
```
程序 2: START: MOV DPTR, #3000H
            MOV R1, #40H
            MOV A, @R1
            MOVX @DPTR, A
```

问题 2: START 执行结束后，DPTR 的值为 3000H，4000H 单元的内容为 55H，R1 的内容为 40H。

问题 3: 执行如下程序，填出 A 寄存器的内容。

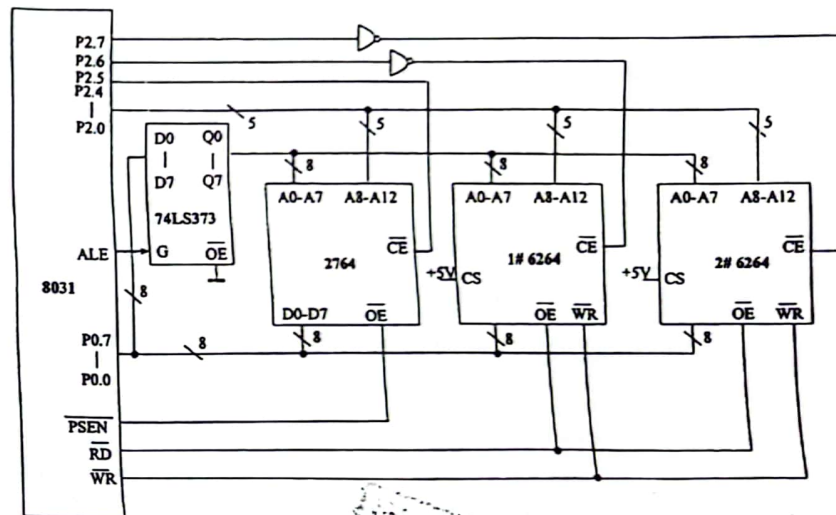
```
程序 3:    MOV A, #55H
            MOV R7, #AAH
            ORL A, R7 ; A 的内容为 AAH
            MOV A, #37H
            MOV R7, #89H
            ANL A, R7 ; A 的内容为 01H
            XRL A, R7 ; A 的内容为 88H
            RET
```

五、简述一种多外部中断源系统的设计方法。(给出图和程序) (10 分)



六、请回答: (共 14 分)

1. 下图中外部扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少? (2 分)
2. 三片存储器芯片的地址范围分别是多少? (地址线未用到的位填 1) (4 分)
3. 请编写程序, 要求:
 - (1) 将内部 RAM 40H~4FH 中的内容送入 1# 6264 的前 16 个单元中; (4 分)
 - (2) 将 2# 6264 的前 4 个单元的内容送入 50H~53H 中; (4 分)



单片机原理及应用试卷 (D) 参考答案及评分标准

一、填空题 (25 分, 每空 1 分)

1. MCS-51 系列单片机为 8 位单片机
2. MCS-51 系列单片机的内部芯片分别为 8031、8051、8751
3. 8031 的异步通信口为 全双工 (单工/半双工/全双工)
4. 8031 有 2 级中断, 5 个中断源
5. 8031 内部数据存储器的地址范围是 00H~7FH, 位地址空间的字节地址范围是 20H~2FH, 对应的位地址范围是 00H~7FH, 外部数据存储器的最大可扩展容量是 64K.
6. MCS-51 系列单片机指令系统的寻址方式有 寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、立即寻址、基址寄存器加变址寄存器寻址、位寻址、相对寻址.
7. 如果 (A)=34H, (R7)=0ABH, 执行 XCH A, R7; 结果 (A)=0ABH, (R7)=34H.
8. 8255 可以扩展 3 个并行口, 其中 8 条口线具有位操作功能;
9. 当单片机复位时 PSW=00H, 这时当前的工作寄存器区是 00 区, R4 所对应的存储单元地址为 04 H.
10. 若 A 中的内容为 67H, 那么, P 标志位为 1.
11. 74LS138 是具有 3 个输入的译码器芯片, 其输出作为片选信号时, 最多可以选中 8 片芯片.

二、判断以下指令的正误: (5 分)

- (1) MOV 28H, @R4; (X)
- (2) INC DPTR; (√)
- (3) DEC DPTR; (X)
- (4) CLR R0; (X)
- (5) MOV T0, #3CF0H; (X)

三、简答题

1. 如果 (DPTR)=507BH, (SP)=32H, (30H)=50H, (31H)=5FH, (32H)=3CH, 则执行下列指令后:
POP DPH;
POP DPL;
POP SP;
则: (DPH)=3CH; (DPL)=5FH; (SP)=30H;
(6 分)
2. 采用 6MHz 的晶振, 定时 1ms, 用定时器方式 0 时的初值应为多少? (请给出计算过程) (6 分)

解: ∵ 采用 6MHZ 晶振

∴ 机器周期为 2us

$$(213-X) \times 2 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-3}$$

$$\therefore X = 7692 \text{ (D)} = 1\text{E0CH} = 1 \ 1110 \ 0000 \ 1100 \text{ (B)},$$

化成方式 0 要求格式为 1111 0000 1100 B

即 0F00CH

综上所述: TLX=0CH, THX=0F0H

3. 分析下列程序的功能 (5 分)

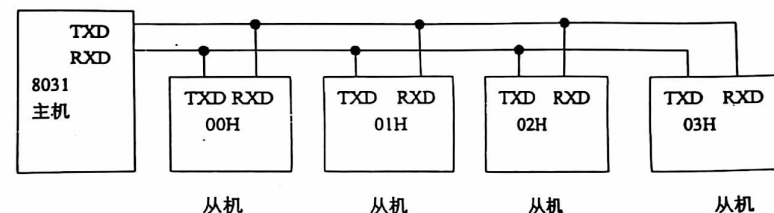
```
PUSH ACC
PUSH B
POP ACC
POP B
```

解: 该程序的功能是通过累加器 ACC 与寄存器 B 数据交换。
因为 8 段共阴数码管, 请写出如下数值的数码。

0 3FH 1 06H 2 5BH
3 4FH 4 66H 5 6DH
6 73H 7 03H 8 7FH
C 39H

五、简述 MCS-51 系列单片机主从结构多机通信原理, 设有一台主机与三台从机通信, 其中一台从机通信地址号为 01H, 请叙述主机呼叫从机并向其传送一个字节数据的过程。 (请给出原理图) (10 分)

答:

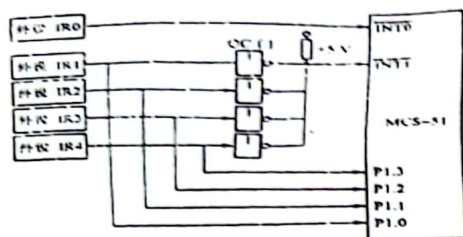


原理图如上图所示, 假设主机呼叫 01H 从机, 首先呼叫: 主机发送地址帧 0000 00011 (TB8)

此时各从机的 SM2 位置 1, 且收到的 RB8=1, 故激活 RI。各从机将接收到的地址与地址地址比较, 结果 1#机被选中, 则其 SM2 清零; 0#、2#机不变。接着传数: 主机发送数据帧,

RB8
XXXX XXXX 0
此时 1#机 SM2=0 则激活 RI, 而 0#, 2#机 SM2=1 则不激活 RI, 然后数据进入 1#机的缓冲区。
RB8=0 RB8=0

六、简述一种多外部中断源系统的设计方法。 (给出图和程序) (10 分)



答：原理电路如图所示

程序如下：

```

INT: PUSH PSW
    PUSH A
    JNB P1.0, IR0
    JNB P1.1, IR1
    JNB P1.2, IR2
    JNB P1.3, IR3

```

INTIR: POP A

POP PSW

IR0: 中断服务子程序
AJMP INTIR

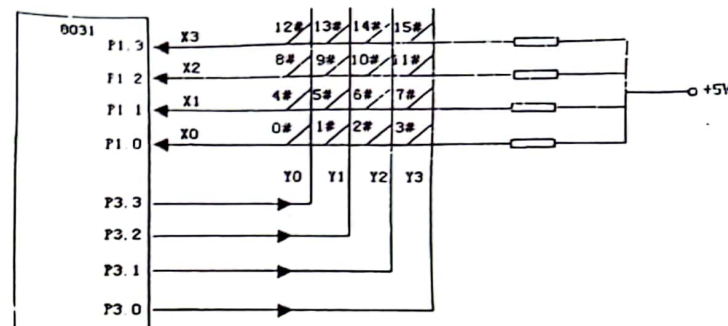
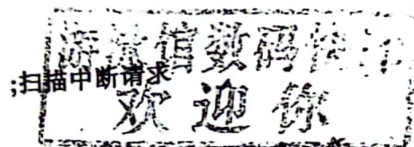
IR1: 中断服务子程序
AJMP INTIR

IR2: 中断服务子程序
AJMP INTIR

IR3: 中断服务子程序
AJMP INTIP

； 返回

:中断服务



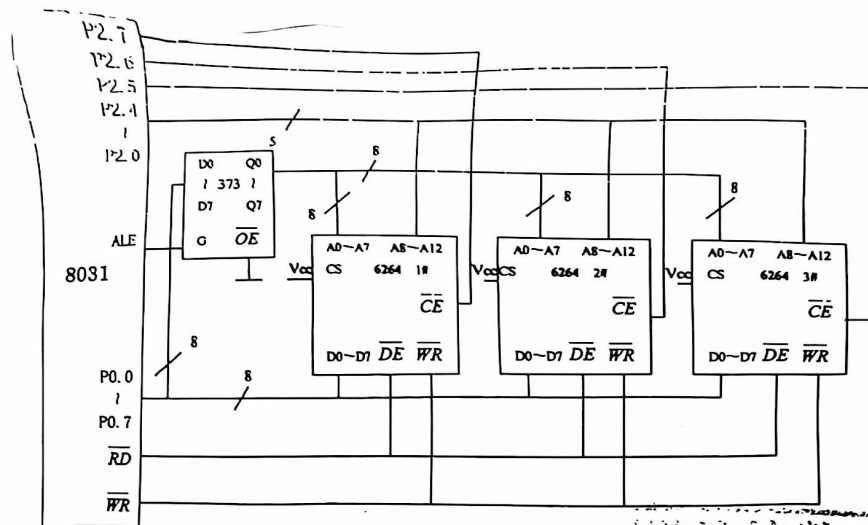
答：扫描键盘工作原理

- (1) 首先 X0~X3, 始终接高电平, Y0~Y3 输出低电平, 扫描 P1.0~P1.3, 若全为高电平, 则没有键按下, 若有低电平输入, 则有键按下。
 - (2) Y0 输出低电平, Y1~Y3 输出高电平, 扫描 P1.0~P1.3, 若全为高电平, 则没有键按下, 若有低电平, 则判断出相应的键位, 确定所按的键。
 - (3) Y1 输出低电平, Y0, Y2, Y3 输出高电平, 重复第 2 步骤作。
 - (4) Y2 输出低电平, Y0, Y1, Y3 输出高电平扫描, 重复第 2 步骤作。
 - (5) Y3 输出低电平, Y0, Y1, Y2 输出高电平扫描, 重复第 2 步骤作。
- 根据以上扫描, 可以确定以上各键是否按下及键位。

八、请回答：(共 20 分)

- 1、下图中外部扩展的数据存储器容量是多少？(2 分)
- 2、三片 6264 的地址范围分别是多少？(地址线未用到的位填 1) (6 分)
- 3、若外部程序存储器已扩展 (未画出), 请编写程序, 要求：
- (3) 将 30H~3FH 中的内容送入 6264 1# 的前 16 个单元中；(6 分)
- (4) 将 6264 2# 的前 32 个单元的内容送入 40H~5FH 中；(6 分)

七、简述行列式扫描键盘的工作原理。(8 分)



解:1.外部扩展的数据存储器为3片8K的RAM帮外扩容量为24K
中

2.	A15	A14	A13	地址范围
	0	1	1	6000H~7FFFH
	1	0	1	0A000H~0BFFFH

3. (1) 程序如下:

```

ORG 0000H
RESET: AJMP MAIN ; 复位, 转主程序
      ORG 0100H
MAIN:  Mov DPL,#00H ;初始化 DPTR
      Mov DPH,#60H
      Mov R0,#30H. ;初始化 R0
LOOP:  Mov A, @R0
      Movx @DPTR, A
      INC R0
      INC DPTR
      CJNE R0,#40H,Loop

```

```

NOP
RET

```

(1) 程序如下:

```

ORG 0000H
RESET: AJMP MAIN ; 转主程序
      ORG 0100H
MAIN:  MOV DPL#00H ; 初始化 DPTR
      MOV DPH,#0A0H
      MOV R0,#40H ;初始化 R0
Loop2: Movx A,@DPTR
      Mov @R0,A
      INC DPTR
      INC R0
      CJNE R0,#60H,Loop2
      NOP
      RET

```

